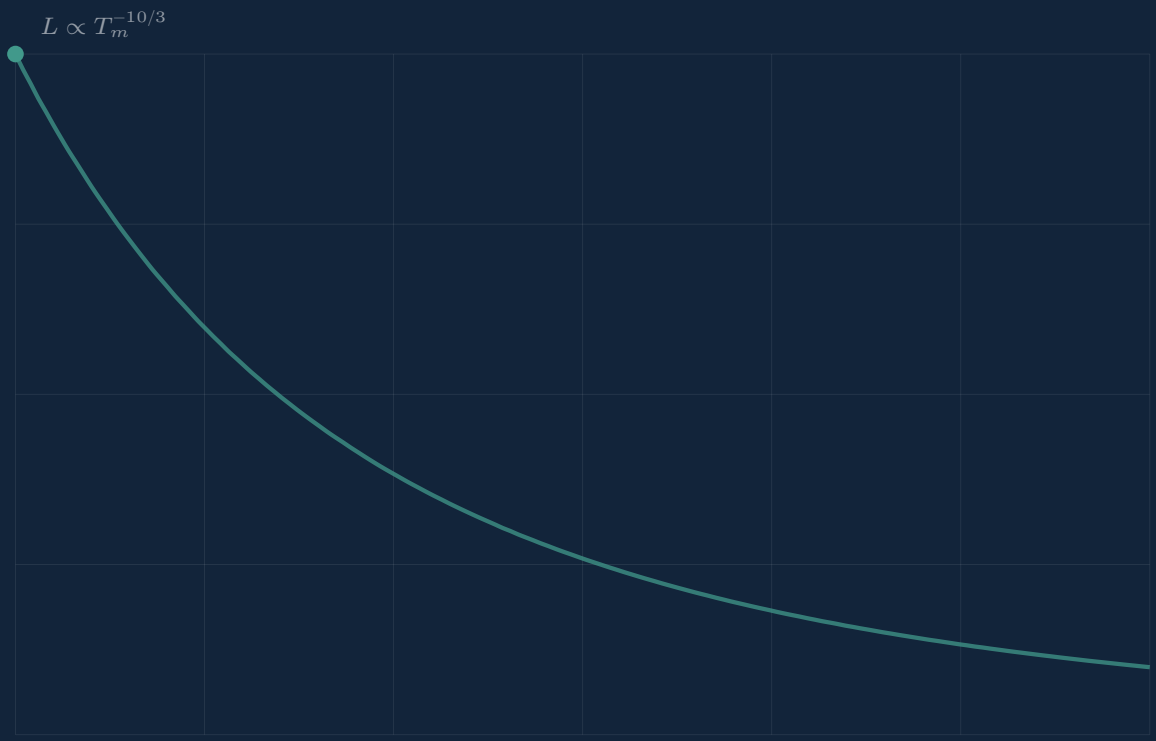
技術白書 · 原理と方法論 · 日本語版

DTM

減速機ヘルスモニタリング 原理と方法論

数学と物理にもとづく判定手法の解説

ロボット関節のトルク釣り合い、減速機の摩擦と寿命のべき乗則から出発し、DTM の各判定ステップで使う式、統計手法、前提条件を導く：摩擦の分解、基準と誤報の抑制、複数証拠の統合、Weibull 寿命、プログラム行への損耗の帰属、時間スケーリングによる負荷低減、改善効果の検証。



Domingo He 2026 年 10 月 対応ソフトウェア DTM v2.1.0（Beta）

私が設計し、AI がコードを書き、私が検証した ｜ Apache-2.0 オープンソース

本書の数値例はすべて例示またはデモデータ

本書の読み方

本書は、DTM（Disturbance Torque Monitor）の各判定ステップの背後にある数学と物理を説明する。DTM は産業用ロボットの減速機の健全性を監視するオープンソース・ソフトウェアである。ロボットコントローラがもともと計算している「外乱トルク」を読み取るため、センサの追加も停止も必要とせず、減速機の摩耗を早期に発見する。さらに上位モジュール（Pro）では、どのロボットプログラム行が減速機の寿命を消費しているかを特定する。

本書の書き方

- 各節はまず**物理または統計上の理屈**を述べ、次に**式と導出**を示し、最後に **DTM が実際にどうしているか**（青枠「DTM の実装」）を説明する。両者を分けて書くことで、どこが原理でどこが工学上の選択かを判断しやすくしている。
- 文中のしきい値と係数（例：1.5 倍、0.025／°C）はすべて**初期値**であり、著者の保守経験と公開資料にもとづく。設定ファイルで調整でき、生産ラインでの長期検証はまだ行っていない（9 章参照）。
- 数値例はすべて式を説明するための例示値、またはソフトウェア内蔵のデモデータであり、いかなる工場の実測データでもない。

想定読者と前提知識

保全技術者、設備技術者、手法を検証したい研究者を想定している。必要な背景は微積分、基礎的な確率統計、剛体力学の概念である。各章はおおむね独立しており、必要に応じて拾い読みできる。

知りたいこと	読む章
なぜ「毎回許容範囲内」でも壊れるのか	1 減速機の故障と寿命の物理
外乱トルクをどう「摩擦」に変えるのか	2 計測原理
むやみに誤報を出さずに「異常」をどう判定するか	3 基準、統計と誤報の抑制
なぜ交換には二種類の証拠が必要か	4 複数証拠の統合
寿命と予備品をどう計算するか	5 Weibull 寿命統計
どのプログラム行が減速機を傷めているか	6 プログラム行レベルの損耗帰属
サイクルタイムを変えずに負荷をどう下げるか	7 時間スケーリング理論
改善効果をどう証明するか	8 検証方法

他の文書との関係

本書は「なぜこう計算するのか」に重点を置く。関連する文書はソースコード中にある：

- 完全なパラメータ、変形例、法的な公開宣言：〈技術開示文書〉 `docs/TECHNICAL_DISCLOSURE.md`（日本語版 `docs/TECHNICAL_DISCLOSURE.ja.md`）
- 各機能の完成度と検証の程度：〈機能ステータス表〉 `docs/FEATURE_STATUS.md`
- 意図的に行わないこと：〈設計上の境界〉 `docs/DESIGN_CONSTRAINTS.md`

メーカー純正機能との関係

メーカーも減速機の監視機能を提供している。たとえば FANUC の ZDT カタログには、軸ごとの減速機劣化診断、モータトルク解析、グリース交換通知が掲載されている [19]。DTM は減速機の予知保全を行う最初のシステムではなく、純正機能を置き換えるつもりもない。重点は次の三点である：(1) 判定手法を完全に公開し、検証と再現ができること、(2) 負荷をプログラム行と減速機の角度に帰属させること、(3) 対照群を用いた実測でプログラム修正の効果を証明すること。

主な記号

記号	意味	単位
q, $\dot{q}$, $\ddot{q}$	関節角度、角速度、角加速度	°、°/s、°/s^2
ω	減速機出力側の角速度	rad/s
τ_{dis}	外乱トルク（コントローラが推定した実トルクからモデルトルクを引いたもの）	定格 % または N m
T	減速機の伝達トルク	N m
T_0, N_0, L_0	減速機の定格トルク、定格出力回転速度、定格寿命	N m、rpm、h
p	寿命指数（RV 型およびころ軸受 10/3、玉軸受およびギヤボックス 3）	—
τ_+, τ_-	同じ位置を等速で正転、逆転したときの外乱トルク	τ_{dis} と同じ
F, G	摩擦、方向に依存しない偏差（重力、バランサ、負荷設定）	同上
F_c, F_v	一定（クーロン）摩擦、粘性摩擦係数	同上、同上／速度
r, z	基準に対する比、z スコア	—
k	温度係数	1/°C
s	重大度（0–1.5；0.5 = 注意、1.0 = 警戒）	—
c, W	鉄粉濃度、鉄粉生成速度	wt%、mg/h
β, η	Weibull 形状パラメータ、尺度パラメータ	—、h
D	損耗（定格トルクでの等価回転数）	回転
σ	時間スケーリング倍率（動作時間が σ 倍になる）	—
θ	減速機出力角	°

目次

1 なぜ壊れるのか：減速機の故障と寿命の物理 1

1.1 RV 減速機の構造と故障モード 1

1.2 疲労寿命のべき乗則 2

1.3 変動負荷：Miner の線形累積と等価トルク 2

1.4 感度：トルクが 10% 増えると寿命は 27% 減る 3

1.5 単発のチェックと累積損耗 4

1.6 負荷の集中とフレッティング摩耗 4

1.7 温度とグリースの劣化 5

2 計測原理：外乱トルクから摩擦を取り出す 6

2.1 ロボット関節の運動方程式 6

2.2 外乱トルクに含まれるもの 6

2.3 減速機の摩擦モデル 7

2.4 正転と逆転の差：摩擦を分離する 7

2.5 複数速度の回帰とリップル 8

2.6 特徴量と故障形態の対応 9

2.7 サンプリング周波数はどれだけ必要か 9

3 判定：基準、統計と誤報の抑制 11

3.1 なぜ「自分自身の基準」を使うのか 11

3.2 z スコアと標準偏差の下限 11

3.3 ヒステリシス：連続確認で誤報を減らす 12

3.4 温度補正 12

3.5 軸間の共通変化の差し引き 13

3.6 生産中の監視：ロバスト統計 14

3.7 傾向の外挿と加速の検出 14

4 複数証拠の統合と保全判断 16

4.1 証拠ファミリー 16

4.2 重大度関数 16

4.3 二証拠ルールの確率的な解釈 17
4.4 説明による打ち消し：モータか減速機か 17
4.5 鉄粉：質量収支と転換点 18
4.6 振動特徴量 18
4.7 温度：劣化と急上昇 19
4.8 三つのスコアと判断のしきい値 19

5 寿命統計：Weibull 分布と予備品 21
5.1 Weibull 分布 21
5.2 打ち切りデータを含む最尤推定 21
5.3 B_{10} 寿命と条件付き故障確率 22
5.4 少ないデータとフリートの事前分布 23

6 プログラム行レベルの損耗帰属（Pro） 24
6.1 問題設定 24
6.2 行番号の位置合わせ：なぜ報告された行番号をそのまま使えないのか 24
6.3 隠れマルコフモデルと Viterbi アルゴリズム 24
6.4 同期平均：長さの異なるサイクルをそろえる 25
6.5 行ごとの損耗台帳 26
6.6 角度集中図 26
6.7 全範囲スイープと局所摩耗指数 27

7 サイクルタイムに影響しない負荷低減：時間スケーリング理論 29
7.1 待ち余裕 29
7.2 時間スケーリング定理 29
7.3 時間パラメータ化に対する損耗の不変性 29
7.4 実測データからスケーリング後のトルクを推定する 30
7.5 加速プロファイルの形 31
7.6 余裕がないとき：サイクルタイムと寿命のトレードオフ 33

8 検証：改善が有効で判定が正確であることをどう示すか 34
8.1 差分の差分 34

8.2 ブートストラップ信頼区間 34
8.3 Mann–Whitney 検定 35
8.4 現場検証：検出率と Wilson 区間 35
8.5 しきい値の再生（リプレイ） 36

9 前提、限界と検証状況 37

9.1 モデルの前提 37
9.2 しきい値と係数の出所 37
9.3 v2.1.0 の検証状況 38
9.4 既知の限界と次版での修正予定 39
9.5 意図的に行わないこと 39
9.6 むすび 40

A 例示パラメータ一覧 41

B 参考文献 41

1　なぜ壊れるのか：減速機の故障と寿命の物理

ロボット関節用減速機の選定計算では、通常二つのことしか確認しない。各動作のトルクが許容値を超えていないか、そして平均負荷での定格寿命が足りているか、である。ところが現場でよく見るのは「毎回許容範囲内なのに、繰り返し壊れる」という状況である。本章では疲労寿命のべき乗則から出発し、累積回数、負荷の集中、温度が単発のピークよりも重要である理由を説明する。以降の各章の判定手法は、これらの関係の上に成り立っている。

1.1　RV 減速機の構造と故障モード

RV 型（サイクロイド・ピン歯車）減速機は二段で構成される。一段目は入力歯車が複数の平歯車を駆動する。二段目は平歯車に駆動されるクランク軸（偏心軸）がサイクロイド板を動かし、サイクロイド板はケース内周に並んだピン歯とかみ合い、出力は大形の主軸受で支持される。負荷は順に歯面の接触、クランク軸上の針状ころ軸受、サイクロイド板とピン歯の接触、そして主軸受を通る。これらはいずれも**転がり接触または転がり・すべり接触**であり、主な故障メカニズムは接触疲労と摩耗である。

- **潤滑劣化**：グリースの酸化、離油、摩耗粉や水分の混入により油膜が薄くなり、接触状態が流体潤滑から境界潤滑へ移行して、摩擦が増え摩耗が加速する。
- **表面疲労**：繰り返しの接触応力により表面下に亀裂が生じ、進展してピッチングやはく離（スポーリング）となり、鉄粉を放出するとともにトルクリップルと振動衝撃を生じる。
- **摩耗**：すべり成分によって材料が少しずつ除去され、すき間が大きくなり、予圧が変化する。
- **フレッティング摩耗**：小角度の往復では接触域が完全に転がり切らず、グリースが補給されないため、フォールスブリネリング（偽圧痕）や局所的な摩耗が生じる。

摩耗は通常、一定の速さでは進まない。図 1.1 はよく知られた三段階の概念図である。なじみ期は摩耗が速く、その後長い安定期に入り、最後に表面損傷が広がると加速期に入る。予知保全にとって要となるのは、**安定期のうちに傾きの変化を検出し、転換点より前に交換を計画すること**である。転換点を過ぎると、直線外挿による余寿命は大きく過大評価される（3.7 節、4.5 節）。

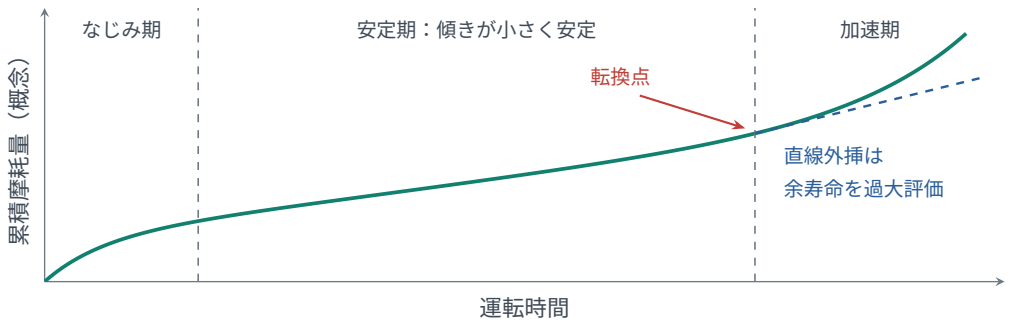


図 1.1　摩耗の三段階（概念図）。青の破線は転換点で直線外挿した結果で、実際よりも明らかに遅い。

1.2 疲労寿命のべき乗則

転がり軸受の基本定格寿命（ISO 281、Lundberg と Palmgren の理論に由来）は

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P}\right)^{p} \quad [\text{百万回転}], \qquad p = \begin{cases} 3 & \text{玉軸受} \\ 10/3 & \text{ころ軸受} \end{cases} \tag{1.1}$$

である。C は基本動定格荷重、P は動等価荷重、L_{10} は 90% の軸受が到達できる回転数である。指数 p は接触疲労試験に由来する。荷重が 2 倍になると寿命は $1/2^{p}$、すなわち約 $1/10$ になる。

RV 減速機のカタログも同じ形で寿命を示している：

$$L_h = L_0 \cdot \frac{N_0}{N_m} \cdot \left(\frac{T_0}{T_m}\right)^{10/3} \tag{1.2}$$

L_0 は定格寿命（時間）、T_0 は定格トルク、N_0 は定格出力回転速度、T_m と N_m は実運転の等価トルクと平均回転速度である。指数を $10/3$ とするのは、減速機内の重要部品がころ軸受と針状ころ軸受だからである。時間を回転数に換算すると、定格条件で耐えられる総回転数は

$$R_0 = 60\, L_0\, N_0 \quad [\text{回転}] \tag{1.3}$$

となる。たとえばカタログでよく使われる $L_0 = 6000\,\mathrm{h}$、$N_0 = 15\,\mathrm{rpm}$ なら、$R_0 = 60 \times 6000 \times 15 = 5{,}400{,}000$ 回転である。実際の T_0、N_0、L_0 は機種によって異なるため、使用する減速機のカタログ値に従うこと。

1.3 変動負荷：Miner の線形累積と等価トルク

ロボットのトルクは動作ごとに大きく変わるため、変動負荷を一つの等価値に換算する必要がある。Miner 則は、各負荷区間で消費される寿命の割合を線形に足し合わせられると仮定する。トルク T_i で n_i 回転し、そのトルクでの寿命が N_i 回転なら、

$$\text{消費割合} = \sum_{i} \frac{n_i}{N_i}, \qquad 1 \text{ に達したとき定格寿命に到達する。} \tag{1.4}$$

ここでいう「寿命」は定格寿命 L_{10} である。同型の部品を同じ条件で使うと、約 90% はまだ運転でき、約 10% はすでに故障している。したがって消費割合が 1 に達することは統計的に高リスクの領域に入ったことを意味し、その個体がその時点で必ず壊れることを意味しない。個々の部品の実際の寿命は、Weibull 統計と交換記録で校正する（5 章）。

導出：等価トルク

式 (1.2) より、回転数で表した寿命は $N_i = R_0\,(T_0/T_i)^{p}$ である。これを式 (1.4) に代入すると

$$\sum_{i} \frac{n_i}{N_i} = \frac{1}{R_0} \sum_{i} n_i \left(\frac{T_i}{T_0}\right)^{p}.$$

等価トルク T_m は「同じ総回転数 $\sum n_i$ を一定トルク T_m で運転したときに同じ寿命を消費する」トルクとして定義される：

$$\frac{1}{R_0}\Big(\sum_i n_i\Big)\left(\frac{T_m}{T_0}\right)^p = \frac{1}{R_0}\sum_i n_i\left(\frac{T_i}{T_0}\right)^p \quad\Longrightarrow\quad T_m = \left(\frac{\sum_i n_i\,|T_i|^p}{\sum_i n_i}\right)^{1/p}.$$

これはカタログの「時間 × 回転速度」を重みとする等価トルクの式（$n_i = t_i N_i^{\mathrm{rpm}}$）そのものである。

離散的な区間を連続時間に置き換えると、回転数 n_i は角度増分 $|\omega|\,\mathrm{d}t/2\pi$ になり、DTM が損耗を計算する基本式が得られる：

$$\boxed{D = \frac{1}{2\pi}\int\left(\frac{|T(t)|}{T_0}\right)^p |\omega(t)|\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi}\int\left(\frac{|T|}{T_0}\right)^p |\mathrm{d}\theta|} \qquad \text{消費割合} = \frac{D}{R_0} \tag{1.5}$$

D の単位は「定格トルクでの等価回転数」で、定格トルクで 1 回転すると D が 1 増える。式 (1.5) の二つ目の等号は時間積分を角度の積分に書き換えたもので、この形は 7 章で使う。それは、**同じ経路を速く通っても遅く通っても、トルクが変わらなければ損耗は同じ**であることを示している。

1.4　感度：トルクが 10% 増えると寿命は 27% 減る

$L \propto T_m^{-p}$ の対数を微分すると

$$\frac{\mathrm{d}L}{L} = -p\,\frac{\mathrm{d}T_m}{T_m} \qquad (p = 10/3) \tag{1.6}$$

となり、等価トルクが 1% 増えるごとに寿命は約 3.3% 減る。有限の変化では比を直接計算する。表 1.1と図 1.2を参照。

表 1.1　等価トルクの変化が RV 減速機の寿命に与える影響（$p = 10/3$）

等価トルクの変化	−20%	−10%	+5%	+10%	+20%	+30%
寿命の倍率 $(T_m'/T_m)^{-10/3}$	2.10	1.42	0.85	0.73	0.54	0.42

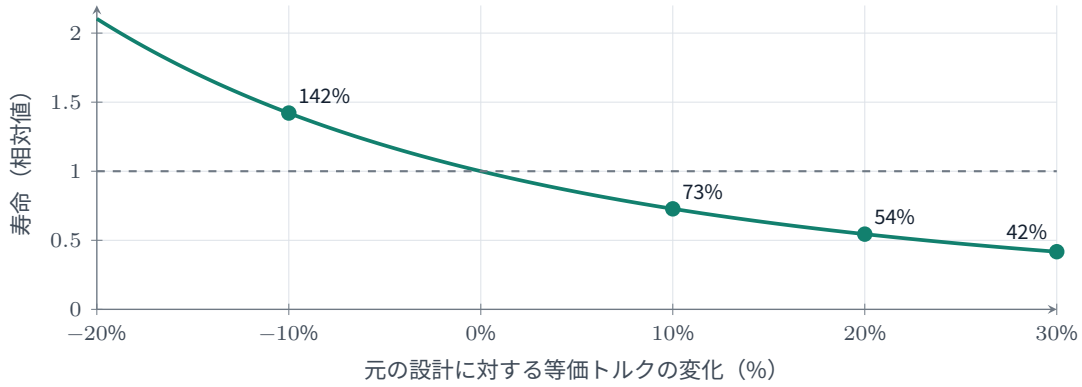


図 1.2　寿命と等価トルクの関係。サイクルタイム短縮のために加速度を上げると慣性トルクが増え、寿命は $10/3$ 乗の速さで低下する。

計算例：同じプログラムで寿命はどれだけ違うか

ある軸が 1 サイクルの往復で合計 240°（2/3 回転）回り、毎分 10 サイクル、終日運転するとする。1 日あたり 14,400 サイクル、9,600 回転である。$R_0 = 5{,}400{,}000$ 回転として：

- $T_m = T_0$：5,400,000/9,600 ≈ 563 日（約 1.5 年）。
- $T_m = 1.2\,T_0$（加速度を上げた場合）：$563 \times 0.545 \approx 306$ 日。
- $T_m = 0.9\,T_0$（サイクルタイムに影響しない動作を遅くした場合）：$563 \times 1.42 \approx 800$ 日。

どの動作も許容範囲内でありうる。違いはすべて累積から生じる。これが 6 章と 7 章で扱う問題である。

1.5 単発のチェックと累積損耗

カタログはさらに二つの「単発」の制限を定めている。起動・停止時の許容トルク（一般的な RV カタログの例では、多くの機種で定格の約 2.5 倍、最小機種で約 2 倍）と、瞬時最大許容トルク（約 5 倍、許容回数の制限あり）である。実際の値は機種によって異なるため、使用機種のカタログ値に従うこと。この二つは**単発の過負荷**による破損を防ぐだけで、累積疲労は扱わない。

重負荷のハンドリングプログラムは、毎分 5–10 回の頻度で急加速と急停止を繰り返すことが多い。1 日 7,200–14,400 回、1 か月で 21.6–43.2 万回になる。たとえ毎回が起動・停止時の許容値を下回っていても、10/3 乗で累積する損耗は、選定時に平均負荷で見積もった値を大きく上回りうる。そこで DTM は二つを同時に計算する。ピークの許容値に対する比と超過回数（単発のチェック）、そして式 (1.5) の累積損耗（6.5 節）である。

1.6 負荷の集中とフレッティング摩耗

式 (1.1) と式 (1.2) には、負荷が軌道一周とすべての転動体に均等に分散するという仮定が暗に含まれている。ロボットではしばしば逆のことが起きる：

- **同じ角度範囲に繰り返し力がかかる**。同じ取り置き動作が 1 日に何万回も繰り返されると、負荷は減速機出力側の同じ角度範囲、すなわち同じ範囲の歯面、ピン歯、軸受軌道に集中する。局所的な等価負荷は平均値より高く、局所寿命は全体の見積もりより短い。
- **小角度の往復**。揺動振幅が転がり接触の幅より小さいと、転動体が接触域を完全に転がり切らず、グリースが接触面に戻りにくい。平均トルクが高くなくても、フォールスブリネリングやフレッティング摩耗が生じる。

この二点は「平均トルク」からは見えず、トルクを**角度**に対応付ける必要がある。DTM Pro は角度集中図で集中の程度を数値化し、全範囲スイープでよく使う角度域と使わない角度域の摩擦を比較する（6.6 節、6.7 節）。

1.7 温度とグリースの劣化

グリースの劣化（基油の酸化、増ちょう剤構造の破壊）は化学反応であり、反応速度は Arrhenius 型で温度とともに増加する：

$$k_r(T) = A\,\exp\!\left(-\frac{E_a}{R\,T_K}\right) \tag{1.7}$$

一般的な温度範囲では、これは「温度が約 10 °C 上がるごとに反応速度が 2–3 倍になる」という経験則（van 't Hoff 則）に相当する。グリース寿命は「10–15 °C 上がるごとに半減」と見積もられることが多く、DTM はそのうち保守的な「10 °C ごとに 2 倍」を採用する。したがって時間で定めたグリース交換周期は、高温では比例して短縮すべきである：

$$h_{\mathrm{eff}} = \int 2^{\max(0,\,(T(t)-T_{\mathrm{ref}})/10)}\,\mathrm{d}t \tag{1.8}$$

h_{eff} は「等価劣化時間」、T_{ref} は基準温度である。基準温度を上回るときだけ劣化を加速させ、低温でも寿命を延ばさない、保守的なやり方である。

DTM の実装

- 損耗は式 (1.5) の角度形式で計算する：$D = \sum |\Delta\theta|/360^\circ \cdot (|T|/T_0)^p$。RV 型とラックは $p = 10/3$、ギヤボックスは $p = 3$ で、設定ファイルで指定できる。
- 起動・停止時の許容トルクと瞬時最大許容トルクが未入力の場合、RV 型では定格トルクの 2.5 倍と 5 倍を既定値とする。これは既定値にすぎず、小型機種では低いことがあるため、使用機種のカタログ値を入力すること。
- グリースの等価劣化：基準温度の既定値は 40 °C、10 °C 高くなるごとに劣化速度が 2 倍。グリース交換周期は時間と年数のうち先に来た方とする。

2　計測原理：外乱トルクから摩擦を取り出す

DTM はトルクセンサを追加せず、コントローラがもともと計算している「外乱トルク」を使う。本章では、外乱トルクが物理的に何を含んでいるか、正転と逆転の差によってそこから摩擦をどう分離するか、そしてこのやり方にどんな条件が必要かを説明する。

2.1　ロボット関節の運動方程式

n 軸直列ロボットの関節トルクは次式を満たす（Lagrange 形式）：

$$\tau = \mathbf{M}(\mathbf{q})\,\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}})\,\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}(\mathbf{q}) + \tau_f(\dot{\mathbf{q}},\, T,\, \text{状態}) + \tau_{\text{ext}} \tag{2.1}$$

- $\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}}$：慣性項。角加速度に比例し、アームとワークの質量分布を含む。
- $\mathbf{C}(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}}$：コリオリ力と遠心力。速度の積に比例する。
- $\mathbf{g}(\mathbf{q})$：重力項。姿勢だけに依存する（バランサを含む）。
- τ_f：減速機、軸受、オイルシールの摩擦。速度、温度、**摩耗状態**に依存し、監視したい量である。
- τ_{ext}：外力（衝突、ワークの干渉）。

モータ側のトルクは減速比 N と効率 η_g によって関節側に増幅される：$\tau_j \approx N\,\eta_g\,K_t\,i$。$K_t$ はモータのトルク定数、i は電流である。

2.2　外乱トルクに含まれるもの

コントローラは衝突検出とフィードフォワード制御のために、内蔵の動力学モデル（ユーザーが設定した負荷を含む）で「現在の運動に必要なはずのトルク」を計算し、電流から求めた実トルクと比較する。その差が外乱トルクである：

$$\tau_{\text{dis}} = \tau_{\text{act}} - \underbrace{\left(\hat{M}\ddot{q} + \hat{C}\dot{q} + \hat{g}\right)}_{\text{モデルトルク}} \;\approx\; \tau_f + \underbrace{\Delta M\,\ddot{q} + \Delta g}_{\text{モデルと負荷設定の誤差}} + \tau_{\text{ext}} + \varepsilon \tag{2.2}$$

ΔM、Δg はモデルと実際の差（負荷設定の不正確さ、バランサの劣化）、ε は計測ノイズである。各メーカーの実際のアルゴリズムは公開されておらず、DTM は式 (2.2) という一般的な構造だけに依拠する。これは**仮定**であり、コントローラから実際に読み出した値がこの構造（単位、スケール、フィルタ方式）に合っているかは、導入時に確認しなければならない（9.3 節）。ここから二つの重要な帰結が得られる：

(1) **等速**（$\ddot{q} = 0$）かつ**外力のない**動作では、外乱トルクに主に残るのは摩擦 τ_f と重力モデルの誤差 Δg である。

(2) 外乱トルクは、モデルで差し引かれた重力と慣性を**含まない**。そのため摩擦の監視には適しているが、減速機の累積損耗の計算にそのまま使うことはできない。損耗には減速機が実際に伝達する全トルクを用いる（6.5 節）。

2.3 減速機の摩擦モデル

相対速度に対する摩擦の変化は Stribeck モデルで表せる：

$$\tau_f(\omega) = \left[F_c + (F_s - F_c)\, e^{-(|\omega|/\omega_s)^{\delta}}\right] \operatorname{sgn}(\omega) + F_v\, \omega \tag{2.3}$$

F_s は静摩擦、F_c はクーロン（一定）摩擦、F_v は粘性摩擦係数、ω_s は Stribeck 速度である。速度が ω_s より十分大きいと指数項は消え、

$$\tau_f(\omega) \approx F_c\, \operatorname{sgn}(\omega) + F_v\, \omega \tag{2.4}$$

が残る。二つのパラメータはそれぞれ異なる物理に対応する：

- F_v は主に潤滑剤のせん断抵抗から生じ、粘度に比例する。グリースの粘度は温度とともにほぼ指数的に下がるため、F_v は温度に敏感である。グリースの劣化、過充填、低温はいずれも F_v を上げる。
- F_c は主に固体接触と境界潤滑から生じる。表面の荒れ、ピッチング、摩耗によって予圧や接触状態が変わると F_c が上がる。温度にはあまり敏感でない。

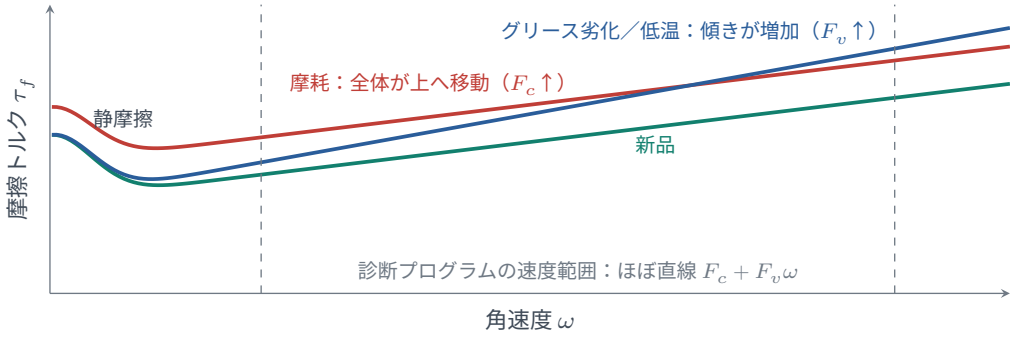


図 2.1　摩擦と速度の関係（概念図）。診断プログラムが使う速度範囲では摩擦はほぼ直線である。摩耗は主に切片を上げ、グリースと温度は主に傾きを変える。

温度との関係：潤滑剤の粘度と温度の関係は指数関数で近似されることが多い（Reynolds の粘度モデル）：$\mu(T) = \mu_{\text{ref}}\, e^{-b\,(T - T_{\text{ref}})}$。$F_v \propto \mu$ なので

$$\ln F_v = a - k_v\, T, \tag{2.5}$$

つまり温度が 1 °C 上がるごとに F_v はおよそ k_v（比率）だけ下がる。これが 3.4 節の温度補正の根拠である。

2.4 正転と逆転の差：摩擦を分離する

診断プログラムは、一つの関節だけを同じ角度範囲で一定速度 v により正転と逆転を一回ずつ行わせる。同じ位置 θ を考える：

導出：F と G

等速では $\ddot{q} = 0$ で慣性項が消える。一つの関節だけが動くとき、その関節自身の速度積の項もゼロになる。関節 i の慣性 M_{ii} は自身の角度 q_i で変化しない（$\partial M_{ii}/\partial q_i = 0$）ので、$\dot{q}_i$ だけがゼロでないとき $[\mathbf{C}\dot{\mathbf{q}}]_i = 0$ となる。式 (2.2) と式 (2.4) より

$$\tau_+(\theta) = \Delta g(\theta) + (F_c + F_v v) + \varepsilon_+, \qquad \tau_-(\theta) = \Delta g(\theta) - (F_c + F_v v) + \varepsilon_-.$$

重力誤差 Δg は姿勢だけに依存し、正転と逆転で同じである。摩擦は方向とともに符号が変わる。したがって

$$F(v) = \frac{\tau_+ - \tau_-}{2} = F_c + F_v v + \frac{\varepsilon_+ - \varepsilon_-}{2}, \qquad G = \frac{\tau_+ + \tau_-}{2} = \Delta g + \frac{\varepsilon_+ + \varepsilon_-}{2}. \tag{2.6}$$

F は摩擦、G は方向に依存しない偏差（負荷設定、バランサ、重力モデルの誤差）である。G が変化したら「減速機ではなく、設定かバランサの問題」を示しており、負荷設定の誤りを摩耗と誤判定することを防げる。

成立条件：(1) 正転と逆転が同じ角度範囲を通り、Δg が同じになること。(2) 等速部分だけを使い、前後の加減速を切り捨てること。(3) 速度オーバーライドが 100% で、v がそろっていること。(4) 暖機後、同じ負荷で実行し、温度と Δg が比較可能であること。

ノイズとサンプル数：各サンプルのノイズが独立で標準偏差 σ_ε、各区間で n 個を平均すると

$$\mathrm{SD}(F) = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\sigma_\varepsilon^2}{n} + \frac{\sigma_\varepsilon^2}{n}} = \frac{\sigma_\varepsilon}{\sqrt{2n}}. \tag{2.7}$$

等速区間 2 秒、毎秒 5 サンプルなら $n = 10$ で、F のノイズは単一サンプルの約 $1/\sqrt{20} \approx 0.22$ 倍になる。ノイズに時間相関があれば実際の改善はこれより小さいため、DTM は複数回の診断による基準統計（3 章）で残りのばらつきを吸収する。

角度範囲内の平均：$\Delta g(\theta)$ は実際には角度とともに変わる。正転と逆転が同じ角度の集合を通る限り、区間全体の平均で $\overline{\tau_+} - \overline{\tau_-}$ を計算しても Δg の平均は打ち消し合う。したがって角度を点ごとにそろえる必要はないが、正転と逆転の開始角度と終了角度は同じでなければならない。

2.5　複数速度の回帰とリップル

m 個の速度 $v_1, \dots, v_m$（例：5%、10%、20%）で得た $F(v_j)$ を最小二乗法で直線に当てはめると、式 (2.4) より

$$\hat{F}_v = \frac{\sum_j (v_j - \bar{v})(F_j - \bar{F})}{\sum_j (v_j - \bar{v})^2}, \qquad \hat{F}_c = \bar{F} - \hat{F}_v\,\bar{v}. \tag{2.8}$$

三つの速度では残差を推定する自由度が一つしかないため、DTM は「基準速度（10%）での F」を主な代表値とし、F_c と F_v は故障形態の区別に使う。

リップル：等速区間内の外乱トルクの標準偏差

$$\text{リップル} = \frac{1}{2m}\sum_j \Big[\mathrm{SD}(\tau_{+,j}) + \mathrm{SD}(\tau_{-,j})\Big]. \tag{2.9}$$

健全な減速機は等速区間のトルクが滑らかである。歯面のピッチング、はく離、軸受の損傷は、角度に応じて周期的に現れるトルクの起伏を生む。毎秒 2–5 回のサンプリングでは、等速区間内のサンプルは異なる角度に落ちるため、サンプル間のばらつきは局所損傷とともに大きくなる。これは時間領域の統計量であり、高速サンプリングや周波数解析を必要としない。

2.6 特徴量と故障形態の対応

表 2.1　特徴量の変化と考えられる原因（例示ルール。分解点検の結果に応じて修正できる）

見られる変化	考えられる原因と理由
リップル ≥ 1.4 倍かつ $F \geq 1.2$ 倍	減速機の摩耗または局所損傷：接触の不均一が摩擦の増加と角度上の起伏を同時に生む
リップル ≥ 1.8 倍（F が 1.2 倍未満のとき）	はく離またはピッチングの疑い：局所欠陥が大きく周期的なトルク変化を生む
主に F_v が上昇（≥ 1.15 倍、かつ F_c の比の 1.1 倍を超える）	グリースの劣化、過充填または低温：粘性抵抗の増加
主に F_c が上昇	減速機の摩耗、ブレーキの引きずりまたは予圧の異常：固体接触の増加
G の偏移	バランサまたは負荷設定：方向に依存せず、摩擦ではない

2.7 サンプリング周波数はどれだけ必要か

必要なサンプリング周波数は見たい現象で決まり、高ければよいというものではない：

- **常時監視**（毎秒 2–5 回）：必要なのは等速区間の平均とばらつき、そして日ごとの傾向である。平均値の精度はサンプル数で決まり（式 (2.7)）、サンプリング周波数とは無関係なので、コントローラの Web サーバーからレジスタを読めば足りる。
- **プログラム行レベルの診断**（毎秒 50–125 回）：0.2–1 秒の加減速の過程をはっきり捉えて、プログラム行に対応付ける必要がある。サンプリング定理により、サンプリング周波数は信号の最高周波数成分の少なくとも 2 倍が必要である。加減速の周波数成分は数 Hz から十数 Hz が多いため、毎秒 50 回以上あれば足りる。
- **衝撃と歯車のスペクトル**（毎秒数千回以上）：急停止や衝突の衝撃、かみ合い周波数はミリ秒単位であり、加速度センサが必要になる。コントローラのレジスタをポーリングする方法では周波数解析はできない。

DTM の実装

- 診断プログラム：J2、J3 をそれぞれ 5%、10%、20% の速度で正転・逆転させ、区間コード = 軸 ×1000+ 速度% ×10+ 方向 を `R[110]` に書き込む。速度オーバーライドが 100% でない区間は破棄

する。

- 各区間の前後を 1.0 秒ずつ切り捨て、等速部分が 2.0 秒以上かつ 3 サンプル以上ある場合だけ採用する。
- 基準速度 10% の F を主な代表値とする。その速度が欠測の場合は式 (2.8) の回帰式で計算する。$s_{\mathrm{dir}} = \pm 1$ は軸の取り付け方向に応じて設定し、F が正になるようにする。
- 走行軸（水平直線）には重力モーメントがないため、G は判定しない。

3 判定：基準、統計と誤報の抑制

診断ごとに F、F_c、F_v、リップルが得られたら、次は「今回の値は異常か」を判定する。DTM の原則は**各軸を自分自身とだけ比べる**ことであり、一連の手順で摩耗以外の変化（温度、季節、全軸が一緒に変わる要因、偶発的なノイズ）を先に取り除いてから判定する。

3.1 なぜ「自分自身の基準」を使うのか

同じ型式のロボットの同じ軸でも、組立、予圧、グリース量、負荷によって摩擦の絶対値ははっきり異なる。外乱トルクの単位とスケールもコントローラの設定に依存する。絶対値のしきい値で判定するには大量の同型データによる校正が必要で、しかも別の機体では合わなくなる。自分自身の基準に対する比較には三つの利点がある：

- **無次元**：比 $r = x/\mu$ は単位やスケールに依存せず、先に N m へ校正する必要がない。
- **個体差を自動的に吸収する**：各軸の「正常」は、その軸自身の最初の N 回で定義される。
- **物理量に比例する**：摩擦が 2 倍になれば、元の値がいくつであっても $r = 2$ になる。

$$\mu = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i, \qquad s = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(x_i-\mu)^2}, \qquad r = \frac{x}{\mu} \tag{3.1}$$

x_i はリセット（新品、グリース交換、部品交換）後の最初の N 回の有効な診断値（温度補正後、3.4 節）である。グリース交換と部品交換はデータを独立した期間に区切り、期間ごとに基準を作る。さらに「新品に対する」累積比を別に保持し、これはグリース交換ではリセットしない。進行中の摩耗を「洗い流して」しまわないためである（4.8 節）。

3.2 z スコアと標準偏差の下限

比が主な判定であり、z スコアは**早期**発見のためだけに使う：

$$z = \frac{x-\mu}{\max(s,\ 0.05\,|\mu|)} \tag{3.2}$$

なぜ下限が必要か：$N = 10$ 個だけで標準偏差を推定すると、推定そのものが不正確である。正規母集団での標本標準偏差の相対標準誤差はおよそ

$$\frac{\mathrm{SE}(s)}{\sigma} \approx \frac{1}{\sqrt{2(N-1)}} = \frac{1}{\sqrt{18}} \approx 0.24 \qquad (N = 10). \tag{3.3}$$

基準期間がたまたま非常に安定していると、s が半分以下に過小評価され、z スコアが膨らんで、わずかな変化でも「3 標準偏差」になってしまう。下限 $0.05|\mu|$（基準の 5%）を設けることで、このような誤警報を防げる。

判定ルール（例示値）：

- $r \geq 1.5$ → 注意、$r \geq 2.0$ → 警戒（主判定）。

- $z \geq 2$ かつ $r \geq 1.15$ → 早めに注意へ引き上げる（変化は小さいが、普段の変動を明らかに超えている）。
- すでに注意の比に達しており、かつ $z \geq 3$ → 警戒へ引き上げる。

z の条件に最低比を同時に要求するのは、非常に安定した軸で 5% 以内の正常な変動を異常と判定しないためである。

3.3 ヒステリシス：連続確認で誤報を減らす

1 回の診断は偶発的な要因（停止直後の冷機、搬送中の干渉、読み取り時の瞬間的なノイズ）の影響を受けることがある。DTM は**2 回連続**で条件を満たしたときだけ引き上げ、2 回連続で下回ったときだけ引き下げる。

1 回あたりの誤報確率を p とし、各回が独立なら、k 回連続で誤報する確率は p^k である。$p = 0.05$ のとき、$k = 2$ の誤報率は 0.0025 に下がり、元の $1/20$ になる。実際には連続する 2 回の診断は同じ条件（同じ寒波、同じロットの製品）の影響を受けやすく、正の相関があるため、本当の低下幅は $1/20$ より小さい。温度補正と軸間の差し引きを先に行うのはこのためでもある。代償は確認が診断 1 回分遅れること（1 日 1 回の診断なら 1 日の遅れ）で、週単位で進む摩耗の傾向にはほとんど影響しない。

3.4 温度補正

式 (2.5) より、摩擦は温度に対してほぼ指数的に変化する。各回の値を基準期間の平均温度 T_{ref} に換算する：

$$x_{\mathrm{comp}} = x \cdot e^{\,k\,(T - T_{\mathrm{ref}})} \tag{3.4}$$

温度が基準より高いときは生の摩擦が低いので、1 より大きい係数を掛けて戻す。逆も同様である。

係数の出所：(1) 既定値：F_v は約 0.025／℃（温度が 1 ℃ 下がるごとに粘性摩擦が約 2.5% 増える）、F_c は約 0.004／℃。F は両者の基準速度での比重で重み付けする：

$$k_F = \frac{k_c\,F_c + k_v\,F_v\,v_{\mathrm{ref}}}{F} \tag{3.5}$$

(2) データから推定：ゆっくりした劣化が同時に進んでいると、温度だけで回帰すると劣化を温度の効果と取り違えてしまう。そこで二つの説明変数で回帰する：

$$\ln x_i = a - k\,T_i + c\,d_i + e_i \tag{3.6}$$

d_i は日数で、$c\,d_i$ がゆっくりした傾向を吸収する。最小二乗法で k とその標準誤差を求める。温度範囲が狭すぎる（例：8 ℃ 未満）場合やサンプルが足りない場合は採用しない。

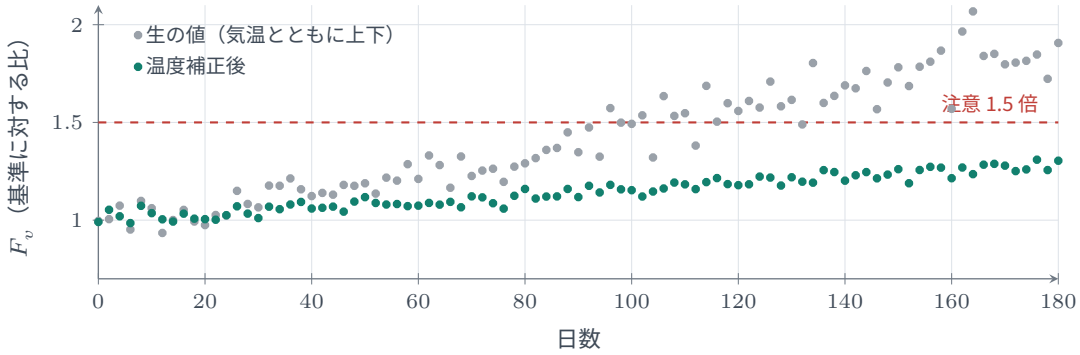


図 3.1　温度補正の効果（シミュレーションデータ、$k_v = 0.025$／℃）。生の値は季節と昼夜の温度差で上下し、最も低温のときに誤判定されうる。補正後はゆっくりした劣化傾向だけが残る。

3.5 軸間の共通変化の差し引き

温度センサがない場合でも、気温、冷機、生産サイクルの変化は**全軸の摩擦を一緒に変える**。一つの減速機が摩耗したときは、その軸だけが変わる。各軸の変化を次のように分解する：

$$\ln x_j(t) = \ln x_j(0) + c(t) + d_j(t) + e_j(t) \tag{3.7}$$

$c(t)$ は全軸に共通の変化、$d_j(t)$ は第 j 軸自身の変化（たとえば摩耗）である。

やり方：中央値で共通変化を推定する

1. 各軸について、**粘性摩擦** F_v の逐次の対数変化を累積して連鎖指数

   $$L_j(t) = \sum \ln(F_{v,j}(t_i)/F_{v,j}(t_{i-1}))$$

   を作る。グリース交換や部品交換をまたぐステップは含めない。温度がある場合は先に温度補正を行う。

2. 共通変化 $\hat{c}(t) = \text{median}_j\, L_j(t)$。平均ではなく中央値を取る：劣化している軸が半数未満である限り、中央値は健全な軸の上にあり、一つの劣化軸に引きずられない。3 軸以上ではその軸自身も含めて中央値を取る。2 軸だけのときはもう一方の軸だけを見る。

3. $\hat{c}$ を等価温度差 $\Delta T_{\text{eq}} = -\hat{c}/k_v$（$\pm 30$ °C に制限）に換算し、各指標自身の温度係数で倍率 $m_k = e^{-k_k\,\Delta T_{\text{eq}}}$ に換算して、x/m_k で差し引く。

なぜ F_v だけから共通変化を取るのか：温度、冷機、サイクルは主に粘性項に影響する。F_c も一緒に中央値を取ると、2 軸が同時に摩耗したとき（たとえば同じロットで交換した減速機）、共通の F_c 上昇が環境変化として差し引かれてしまう。共通変化をまず「等価温度」に換え、それから F_c の非常に小さい温度係数で換算すれば、F_c の摩耗信号はほとんど影響を受けない。

代償：全軸が同じ割合で同時に劣化する場合（たとえば同じロットのグリースが一緒に劣化する）は差し引かれてしまう。この場合はグリース寿命と鉄粉が別に見張る（4 章）。温度信号がある場合は、温度補正だけを行い共通変化は差し引かない設定にできる。

3.6 生産中の監視：ロバスト統計

診断プログラムのために停止したくない場合は、生産プログラムの決まった動作の前後に「動作コード」を書き込めば、DTM はサイクルごとにその動作中の各軸外乱トルクの平均、RMS、ピーク、標準偏差を記録する。生産動作には加減速と負荷の変化が含まれ、1 サイクルごとのばらつきが大きいため、代わりに**日ごとの中央値**を使う：

$$\tilde{x}_{\text{day}} = \text{median}\{x_1, \dots, x_n\}, \qquad n \geq 20 \text{ 有効サイクル} \tag{3.8}$$

中央値の崩壊点は 50% である。一部のサイクルが干渉、一時停止、速度オーバーライドの変更の影響を受けても、結果は引きずられない。比較対象はリセット後最初の 10 有効日の基準である。

生産トルクのうち摩擦は一部にすぎず、摩擦が 50% 増えても全トルクには 10–20% しか表れないことがある。そのためしきい値は低めに設定する：1.15 倍で注意、1.30 倍で警戒、2 有効日連続で確認する。その動作の教示点や速度を変更した場合は、そのコードの基準をリセットしなければならない。

3.7 傾向の外挿と加速の検出

直近 n 回（例：30 回）の補正後の値 y_i を時間 x_i（今日からの日数、$x \leq 0$）に対して最小二乗法で直線 $y = a + b\,x$ に当てはめる。a は今日の推定値である。しきい値 y^* に達するまでの日数は

$$t^* = \frac{y^* - a}{b} \qquad (b > 0;\ a \geq y^* \text{ のときは } 0) \tag{3.9}$$

摩耗の後期はしばしばどんどん速くなる（図 1.1）ため、直線外挿は余寿命を過大評価する。DTM は二つの方法で加速を検出し、どちらか一方が成り立てば加速と判定する：

(a) **前半と後半の傾きの比**：ウィンドウを前半と後半に分けてそれぞれ回帰し、後半の傾き $b_2 > 0$ かつ $b_2 \geq 1.5\,b_1$。

(b) **二次回帰**：$y = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ で、曲率 $\alpha > 0$、最新点での傾き $\beta \geq 1.5\,b$、かつ二次曲線の残差平方和が直線の 0.8 倍以下。最後の条件はノイズを加速と誤判定しないためのものである。パラメータを一つ増やせば残差は必ず小さくなるので、十分小さくなったときだけ本当に曲率があるとみなす。

加速を検出したときは、三つの推定のうち**最も短い**日数を採用する：全区間の直線、後半の直線、そして二次曲線としきい値の交点

$$t^*_{\text{quad}} = \frac{-\beta + \sqrt{\beta^2 - 4\alpha(\gamma - y^*)}}{2\alpha}. \tag{3.10}$$

不確かさ：外挿した日数はノイズによって大きく変動する。DTM は経験的な区間 $\pm(30\% \times t^* + 7 \text{ 日})$ を表示し、730 日を超える場合は表示しない。厳密な統計的予測区間には残差の独立性と線形モデルの正しさという二つの前提が必要だが、摩耗の傾向では通常どちらも成り立たないため、保守的な経験区間を採用している。この区間の幅は現場データで修正すべきである。

DTM の実装

- 基準 $N = 10$、比のしきい値 1.5／2.0、z のしきい値 2／3、早期引き上げには比 ≥ 1.15 が必要、標準偏差の下限 5%、2 回連続で確認。
- 監視が 1 軸だけで、基準期間の温度差が $\geq 5\,°\mathrm{C}$ の場合は、基準期間のデータから温度係数を自ら回帰する。複数軸を監視する場合は、各軸の共通変化指数をそろえるため、常に既定の係数を使う。
- 共通変化：既定では 2 軸以上を監視するときに使う。`"auto"` に設定すると温度信号がないときだけ使う。
- 余日数は、トルク、生産サイクル、鉄粉、振動エンベロープそれぞれの外挿のうち最小値とする。モータが原因と判定された摩擦上昇は含めない。

4　複数証拠の統合と保全判断

摩擦の上昇は、必ずしも減速機の故障を意味しない。グリースの劣化、負荷設定の誤り、ブレーキの引きずり、モータ軸受の損傷も外乱トルクを上げる。減速機の交換は費用も停止時間も大きく、判断を誤ったときの代償も大きい。本章では、DTM がトルク、鉄粉、振動、温度、部品寿命を組み合わせて、三つの判断——グリース交換、減速機交換、サーボモータ点検——を出す方法を説明する。

4.1　証拠ファミリー

DTM は証拠を互いに**物理的に独立した**ファミリーに分ける。一つの計測誤差や摩耗以外の要因は、通常そのうち一つのファミリーにしか影響しない。

表 4.1　証拠ファミリーと構成（係数は例示値で、設定ファイルで調整できる）

ファミリー	構成（最大値を取る）	物理的な出所
トルク：摩耗型	F_c、リップル、$0.8 \times F$、新品に対する累積の F_c とリップル、0.8× 生産サイクル	固体接触と表面損傷
トルク：粘性型	F_v	潤滑剤の粘度
鉄粉	濃度、生成速度 W	材料の除去（質量）
振動：減速機型	ラジアルエンベロープ、かみ合い、尖度、0.8× アキシャル RMS、0.8× アキシャル比、生産サイクル振動	接触の衝撃と歯車のかみ合い
振動：モータ型	モータ回転周波数（ラジアル、アキシャルの大きい方）	モータ軸受とロータ
温度	ハウジング温度上昇の急上昇（比重 0.6）	摩擦発熱

4.2　重大度関数

各指標は単位もしきい値も異なるため、まず共通の無次元の「重大度」$s \in [0,\, 1.5]$ に換算する。0.5 が注意、1.0 が警戒である。比で表す指標（しきい値：注意 c、警戒 a）では

$$s(r) = \begin{cases} 0 & r \le 1 \\ 0.5\,\dfrac{r-1}{c-1} & 1 < r \le c \\ \min\!\left(1.5,\; 0.5 + 0.5\,\dfrac{r-c}{a-c}\right) & r > c \end{cases} \tag{4.1}$$

絶対値で表す指標（たとえば鉄粉濃度）では、1 の代わりに下限値 floor を使う。区分線形の利点は、しきい値の意味が保たれること（$s = 0.5$ がちょうど注意のしきい値）と、しきい値の近くで連続していて、わずかな差で段階が飛ばないことである。上限 1.5 は、一つの極端な値が全体を支配するのを防ぐ。

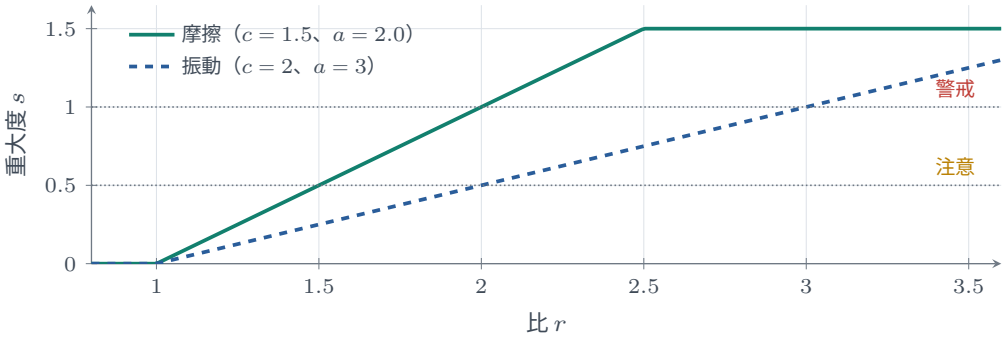


図 4.1　重大度関数。指標ごとにしきい値は異なるが、換算後はどれも 0.5 が注意、1.0 が警戒になる。

4.3　二証拠ルールの確率的な解釈

ルール：「減速機交換」または「モータ交換」のスコアを計算するときは、関係するファミリーの重大度を大きい順に並べる。≥ 0.25 のファミリーが一つだけなら、スコア $= \min(s_{(1)}, 1.5) \times 0.45$。二つ以上なら上位二つの平均 $(s_{(1)} + s_{(2)})/2$ とする。

なぜ二種類の証拠が必要か：ベイズの観点

H を「減速機が交換を要するまで劣化している」、E_k を第 k ファミリーの観測とする。各ファミリーが H を条件として互いに独立なら、事後オッズは事前オッズに各証拠の尤度比を掛けたものになる：

$$\frac{P(H \mid E_1, E_2)}{P(\bar{H} \mid E_1, E_2)} = \frac{P(H)}{P(\bar{H})} \cdot \underbrace{\frac{P(E_1 \mid H)}{P(E_1 \mid \bar{H})}}_{\Lambda_1} \cdot \underbrace{\frac{P(E_2 \mid H)}{P(E_2 \mid \bar{H})}}_{\Lambda_2} \tag{4.2}$$

数値例：同型の減速機がある期間に交換を要する事前オッズを $1:50$、摩擦上昇の尤度比を $\Lambda_1 = 10$ とする（本当に劣化していればよく見られるが、グリースや設定の問題でも起こる）。

- トルクの証拠一種類だけ：オッズは $1:50 \times 10 = 1:5$、確率は約 17%。そのまま交換すると、6 回のうち 5 回は交換を誤る。
- さらに鉄粉の上昇（$\Lambda_2 = 10$）が加わると：オッズは $1:50 \times 100 = 2:1$、確率は約 67%。

別の見方は誤報である。一つのファミリーが摩耗以外の原因で誤報する確率を p_1、p_2 とすると、両方が同時に誤報する確率はおよそ $p_1 p_2$ で、どちらか一方よりはるかに小さい。

DTM は尤度比を直接計算していない（推定には大量の分解点検データが必要）。代わりに「一つのファミリーだけでは観察（0.45×）まで」とすることで、同じ考え方を実現している。一種類の証拠がどれほど強くても、「観察」か、極端な場合に「予備品の準備」を勧めるだけで、交換は勧めない。分解点検データが蓄積されたら（8.4 節）、実際の検出率と誤報率から各ファミリーの尤度比を逆算し、本当の確率モデルに切り替えられる。

4.4　説明による打ち消し：モータか減速機か

摩擦上昇には二つの主な発生源がある。減速機とモータ（軸受、ブレーキの引きずり）である。両者が外乱トルクに与える影響は似ているが、他の証拠への影響は異なる：

- 減速機の劣化：通常は鉄粉の上昇か、減速機の周波数の振動（エンベロープ、かみ合い）を伴う。
- モータ軸受またはブレーキ：鉄粉は変わらず、振動はモータ回転周波数に集中する。

ベイジアンネットワークでは、これを「説明による打ち消し」（explaining away）という。一方の原因が成り立つと、もう一方の原因の確率が下がる。DTM のルール：摩擦は上昇しているが、鉄粉と減速機振動の重大度がいずれも 0.5 未満で、モータ回転周波数の振動が上昇している場合、トルク摩耗スコアに

$$1 - 0.7\ \min(1,\ s_{\text{モータ振動}}) \tag{4.3}$$

を掛け、判定をモータに帰する。内蔵シミュレータのシナリオでは、J4 ギヤボックスのサーボモータ軸受が劣化したとき、システムはギヤボックスではなく「サーボモータ異常」と判定する。

4.5 鉄粉：質量収支と転換点

鉄粉は減速機の摩耗の最も直接的な証拠である。摩耗で除去された金属はグリース中に残る。

生成速度：グリース量を M（g）、鉄粉濃度を c（wt%）とすると、グリース中の鉄の質量は $m_{\mathrm{Fe}} = (c/100)\,M$ である。2 回の採取の間の生成速度（グリース量が一定、均一に混合、流出なしと仮定）は

$$W = \frac{\Delta m_{\mathrm{Fe}}}{\Delta h} = \frac{\Delta c}{100} \cdot \frac{M}{\Delta h} \cdot 1000 \quad [\mathrm{mg/h}] \tag{4.4}$$

Δh は 2 回の採取の間の運転時間である。濃度は「今グリース中にどれだけあるか」を表すだけで、グリース交換でゼロに戻る。W は「摩耗がどれほどの速さで進んでいるか」を表し、グリース交換に左右されず、グリースのロットをまたいで比較できる。

採取の影響：グリース交換で排出するとき、最初に出てくるのは底部や配管に沈殿していた古いグリースで、濃度が高めになる。DTM は既定で「中間部」のサンプルを採り、この偏りを減らす。

転換点ルール：濃度が注意のしきい値に達したら、それ以降は余日数を直線で外挿せず、「転換点を過ぎた。いつ悪化してもおかしくない」と表示し、予備品の発注を直接勧める。生成速度が 2 回連続で加速した場合

$$W_3 - W_2 > W_2 - W_1 > 0, \tag{4.5}$$

は 1 段階引き上げる。これは図 1.1の加速期に対応する。この段階では、どのような直線外挿も悪化の速さを過小評価する。

4.6 振動特徴量

振動は外部センサで計測し、DTM はセンサまたはゲートウェイが計算した特徴量だけを読み取る。各特徴量に対応する物理は次のとおりである：

- **RMS**：$\sqrt{\overline{x^2}}$。振動エネルギーで、全体の状態を表す。
- **エンベロープ**：バンドパスフィルタの後に復調し、局所欠陥が転がられるたびに生じる衝撃の繰り返し率を取り出す。軸受や歯面の局所損傷は、RMS がまだ変わらないうちからエンベロープを上げる。

- **尖度**：$\kappa = \mathrm{E}[(x-\mu)^4]/\sigma^4$。正規分布では $\kappa = 3$。信号に鋭い衝撃が現れると裾が厚くなり、κ が上がる。尖度は絶対値で判定する（4 で注意、6 で警戒）。
- **かみ合い周波数とモータ回転周波数のエネルギー**：それぞれ減速機の歯車とモータのロータに対応し、発生源の区別に使う（4.4 節）。
- **アキシャル／ラジアル比**：主軸受の損傷や軸方向のがたつきがあると、アキシャル方向の振動が相対的に増える。

4.7 温度：劣化と急上昇

温度にはまったく異なる二つの用途があり、混同してはならない：

(1) **安定した高温**：グリースの劣化を加速する（式 (1.8)）。グリース交換周期を短くするだけで、摩耗の証拠としては**扱わない**。

(2) **温度の急上昇**：同じ動作のもとで、ハウジングと周囲の温度差 $\Delta T = T_{\text{ハウジング}} - T_{\text{周囲}}$ が急に上がる場合は、摩擦発熱の増加を示す。自身の 14 日中央値を基準とし、8 °C 以上高いか、1 日で 5 °C 以上上がり、かつ周囲温度が同時に上がっていない場合、「温度急上昇」の注意と判定する。

ハウジング温度ではなく温度差を使うのは、気温や工場の空調の変化を差し引くためである。周囲温度センサがない場合は、同じ日、同じ動作での他の軸のハウジング温度の中央値を参照値とする（共通変化の差し引きで、3.5 節と同じ考え方）。グリース交換後 72 時間以内はグリースの分布が安定しないため、急上昇は判定しない。温度ファミリーの比重は 0.6 で、単独では最大でも「観察」までである。

4.8 三つのスコアと判断のしきい値

表 4.2　保全判断の三つのスコア（≥ 0.5：グリース交換を推奨／予備品を準備／モータを点検、≥ 0.9：直ちにグリース交換／交換を手配）

スコア	計算
グリース交換	$\max($トルク粘性型, グリース寿命の重大度, $0.8\min($鉄粉, $1))$。グリース寿命は 70% を使った時点から得点し始める
減速機交換	二証拠ルール（トルク摩耗型、鉄粉、減速機型振動）と経年リスクの大きい方
モータ点検	二証拠ルール（モータ振動、摩耗の証拠がないときの摩擦上昇）と経年リスクの大きい方

グリース交換後の回復チェック：グリースを交換して 2–4 週間運転した後、新品に対する F_c と W の累積比を比べる。1.3 倍以内に戻れば原因は潤滑で、すでに解決している。依然として高ければ減速機自体が劣化しており、交換を準備すべきである。この「介入して反応を見る」設計は、グリース交換を一回の診断的な実験として使い、潤滑の問題と機械的な損傷を切り分けることに等しい。

経年リスク：Weibull 寿命モデル（5 章）から予備品リードタイム内の条件付き故障確率を計算し、

0.2 に達したら予備品の準備を勧める。約 0.36 に達するとスコアは 0.9 に上がり、交換の手配を勧める。これは寿命統計にもとづく予防交換であり、二証拠ルールの制約を受けない。9.5 節の「一つの証拠だけで交換を勧めない」の唯一の例外でもある。

DTM の実装

- ファミリー内の係数：F_c、リップル 1.0。F、生産サイクル 0.8。温度上昇 0.6。エンベロープ、かみ合い、尖度 1.0。アキシャル RMS、アキシャル比 0.8。鉄粉 1.0（設定ファイル `[decision.weights]`）。
- 単一ファミリーのしきい値 0.25、単一ファミリー係数 0.45。判断のしきい値 0.5／0.9。グリース寿命 $\geq 100\%$ または鉄粉 $\geq$ 警戒のとき、グリース交換は強制的に「直ちに」とする。減速機が「直ちに」に達した場合、グリース交換は部品交換の作業に含める。
- 鉄粉：RV 型の初期しきい値 0.05／0.10 wt%。W は新品基準に対して 2／3 倍。グリース交換後の運転が 300 時間未満なら W は計算しない。注意で採取間隔は自動的に 60 日に、警戒で 21 日に短縮される。
- 振動：比 2／3 倍。尖度 4／6。アキシャル／ラジアル比は基準に対して 1.5 倍。

5　寿命統計：Weibull 分布と予備品

監視は「この 1 台はいまどうか」に答え、寿命統計は「この種の部品は普通どれくらい使えるか、この先数か月でどれだけ予備品を用意すべきか」に答える。両者は補い合う。劣化の信号がなくても、年数そのものがリスクである。

5.1　Weibull 分布

Weibull 分布は信頼性工学で最もよく使われる寿命分布である：

$$F(t) = 1 - \exp\left[-\left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta}\right], \qquad R(t) = 1 - F(t), \qquad h(t) = \frac{f(t)}{R(t)} = \frac{\beta}{\eta}\left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta-1} \tag{5.1}$$

η は尺度パラメータ（63.2% の部品が η までに故障する）、β は形状パラメータである。故障率 $h(t)$ の形は故障メカニズムに直接対応する（図 5.1）：

- $\beta < 1$：故障率が時間とともに下がる。初期故障（組立、初期欠陥）。
- $\beta = 1$：故障率が一定。偶発故障（指数分布）。
- $\beta > 1$：故障率が時間とともに上がる。摩耗故障。この場合に限り「時間による予防交換」に意味がある。β が大きいほど寿命がまとまり、交換時期を決めやすい。

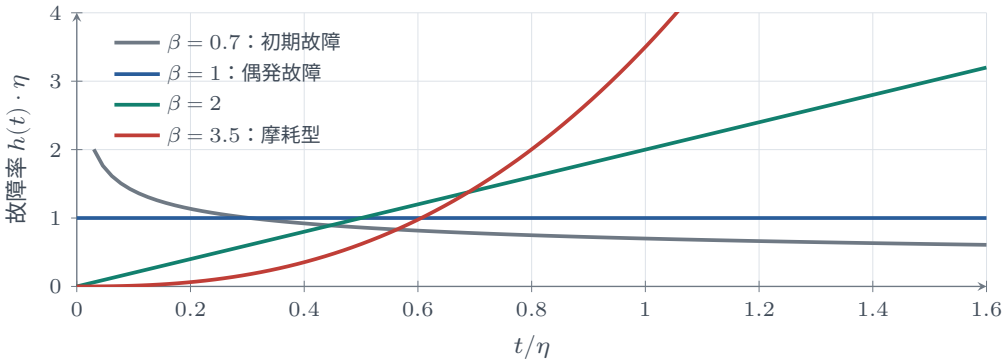


図 5.1　Weibull 故障率と形状パラメータ。$\beta > 1$ では故障率が使用時間とともに上がり、年数そのものがリスクになる。

5.2　打ち切りデータを含む最尤推定

現場の寿命データには二種類ある。(1) **故障**：壊れるまで使って交換したもので、完全な寿命 t_i が得られる。(2) **右打ち切り**：予防交換、分解点検で異常なし、または使用中のもので、寿命が「少なくとも」t_j であることしか分からない。二つ目を無視すると大きな偏りが生じる。故障データだけを使うと、すべての部品が観察期間内に壊れたと仮定することになり、寿命が過小評価される。

導出：η の閉形式解とプロファイル尤度

故障が r 件、残りが打ち切りとする。故障の寄与は確率密度 $f(t_i)$、打ち切りの寄与は生存確率 $R(t_j)$ である。対数尤度は

$$\ell(\beta,\eta)=\sum_{i\in\text{故障}}\Big[\ln\beta-\beta\ln\eta+(\beta-1)\ln t_i\Big]-\sum_{\text{全 }k}\left(\frac{t_k}{\eta}\right)^{\beta}.$$

η で偏微分してゼロとおくと

$$\frac{\partial\ell}{\partial\eta}=-\frac{r\beta}{\eta}+\frac{\beta}{\eta}\sum_{k}\left(\frac{t_k}{\eta}\right)^{\beta}=0\quad\Longrightarrow\quad\hat\eta(\beta)=\left(\frac{1}{r}\sum_{k}t_k^{\beta}\right)^{1/\beta}.$$

これを代入し直すと、変数は β だけになる（プロファイル対数尤度）：

$$\ell_p(\beta)=r\ln\beta-r\beta\ln\hat\eta(\beta)+(\beta-1)\sum_{i\in\text{故障}}\ln t_i-r. \tag{5.2}$$

格子探索で ℓ_p を最大にする β を求め、閉形式解から η を得る。一次元の探索は初期値を必要とせず、Newton 法のようにデータが少ないときに発散することもない。

数値例：打ち切りデータの影響

同型の減速機 8 台：3 台がそれぞれ 18,000、24,000、29,000 時間で故障し、5 台は 30,000 時間まで運転して正常である。

	$\hat\beta$	$\hat\eta$ (h)	B_{10} (h)
故障 3 件だけ	6.21	25,533	17,771
故障 + 打ち切り 5 件	4.36	35,628	21,263

まだ運転中の 5 台を無視すると、η が約 28% 過小評価され、予防交換が早すぎ、予備品が過剰になる。

5.3　B_{10} 寿命と条件付き故障確率

B_{10} は部品の 10% が故障する時点の寿命である：

$$B_{10}=\eta\,(-\ln 0.9)^{1/\beta}. \tag{5.3}$$

すでに t 時間使われ、いまも正常な部品が、この先 Δ 時間以内に故障する確率は条件付き確率である：

$$P(t\sim t+\Delta\text{ で故障}\mid t\text{ まで生存})=1-\frac{R(t+\Delta)}{R(t)}=1-\exp\left[\left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta}-\left(\frac{t+\Delta}{\eta}\right)^{\beta}\right]. \tag{5.4}$$

これが「いま予備品を発注すべきか」を決める根拠であり、Δ には予備品のリードタイムを取る。

数値例：予備品のリードタイム

$\beta = 3$、$\eta = 40{,}000\,\mathrm{h}$、ある軸がすでに 30,000 h 運転し、1 日 20 時間稼働しているとする。予備品のリードタイム 60 日（1200 h）以内に故障する条件付き確率は 5.1%、今後 12 か月（約 7300 h）以内では 32% である。フリート全体の「今後 12 か月の予想交換数」は、各機の条件付き確率の合計である。

5.4　少ないデータとフリートの事前分布

一つの工場の故障件数は少ないことが多く、Weibull パラメータの不確かさは大きい。DTM のやり方：

- 故障記録が 3 件未満のときは設定された事前パラメータを使い、画面に出所を表示する。
- 中央サーバーは全工場の同種部品（例：「J2 減速機」）の記録から「フリート事前分布」を当てはめて各工場へ配布する。エッジホストはバージョンに応じて自動で適用し、「中央から」と表示する。統合の前提は、各工場の同種部品の寿命分布が近いことである。使用条件の差が大きい場合は分けて当てはめるべきである。
- 分解点検で「異常なし」だった交換は、寿命統計では打ち切りデータに改める。部品は実際には壊れておらず、一回の故障として数えるべきではない。

DTM の実装

- β は 0.3–10 の範囲を 0.01 刻みで格子探索し、η は閉形式解を使う。故障 2 件以上で当てはめを行い、3 件未満では事前パラメータを優先する。
- 運転時間：アワーメータの読みがあれば内挿または外挿し、なければ 1 日の運転時間から見積もる。
- 予備品：リードタイム（例：60 日）内の条件付き故障確率が ≥ 0.2 なら予備品の準備を勧める。余日数がリードタイムより短ければ直ちに発注するよう表示する。各軸の余日数の順に在庫を割り当て、不足を一覧にする。

6　プログラム行レベルの損耗帰属（Pro）

常時監視は「減速機が悪くなっているか」に答え、Pro は「**なぜ**か」――どのプログラム行、どの角度範囲が寿命を消費しているか――に答える。やり方は、短期間（3–7 日）の診断期間中にサンプリングを上げ、各トルクサンプルを実行中のプログラム行と減速機の出力角度に対応付けたうえで、1.3 節の損耗式で行ごと、角度ごとに累積するというものである。

6.1　問題設定

診断期間中は毎秒 50–125 サンプルで、各軸の角度 $\mathbf{q}(t)$、各軸のトルク $\mathbf{T}(t)$、および（任意で）プログラムが報告する行番号を取得する。解くべきことは三つある：

(1) **位置合わせ**：各サンプルがどのプログラム行に属するか。

(2) **帰属**：各行がどれだけ損耗を累積したか、ピークはどれだけか、どれだけ滞在したか。

(3) **空間分布**：損耗が減速機のどの角度範囲に集中しているか。

6.2　行番号の位置合わせ：なぜ報告された行番号をそのまま使えないのか

最も直接的なやり方は、各動作行の前に一行挿入して行番号をレジスタに書き込むこと（「計装版プログラム」）である。問題は CNT（連続、停止せずに通過する）動作にある。経路を滑らかにするため、コントローラは後続の非動作命令を**先に**実行する。ロボットがまだ前の区間の経路上にいるのに、レジスタはすでに次の行、さらには次の次の行の番号になっている。報告値をそのまま使うと、前の行のトルクが後ろの行に計上されてしまう。

DTM の解決策は**位置で判断する**ことである。ロボットが実際にどの教示経路上にいるかで、どの行に属するかを決める。報告された行番号は探索範囲を絞るためだけに使う。

6.3　隠れマルコフモデルと Viterbi アルゴリズム

各動作行の予想経路（関節空間で始点から終点までの曲線）を $K = 12$ 個の点で表し、隣り合う 2 点で一つの小区間とする。すべての行の小区間をプログラム順に並べて状態列 $g = 1, 2, \dots, G$ とする。位置合わせの問題は、観測列 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$（毎秒 20 サンプルに間引いた関節角度）が与えられたときに、最も確からしい状態列を求める問題になる。

観測モデル：サンプル $\mathbf{x}$ から小区間 g までの距離を $d_g(\mathbf{x})$ とする（線分に射影し、パラメータ u は $[0, 1]$ に切り詰める）。位置の偏差が等方的な正規分布に従うと仮定すると

$$-\ln p(\mathbf{x} \mid g) = \frac{d_g(\mathbf{x})^2}{2\sigma^2} + \text{定数}, \qquad \sigma = 1^\circ. \tag{6.1}$$

遷移モデル：ロボットはとどまるか、プログラム順に進むことしかできず、後退はできない。小区間を一つ進むごとのコストを c_s、次の行へ移るときは c_ℓ を加え（遷移確率の負の対数に相当）、1 ステップで進めるのは最大 $J = K - 1$ 小区間までとする。

Viterbi の漸化式

$V_t(g)$ を「t 番目のサンプルで状態 g にいる」ときの最小累積コストとする：

$$V_t(g) = \frac{d_g(\mathbf{x}_t)^2}{2\sigma^2} + \min_{g-J \le h \le g} \left[V_{t-1}(h) + c_s\,(g-h) + c_\ell\,(\ell(g) - \ell(h)) \right] \tag{6.2}$$

$\ell(g)$ は小区間 g が属するプログラム行である。各ステップで最小値を与えた h を記録しておき、最後にコスト最小の終点からたどり戻すと、サイクル全体の最適な状態列が得られる。計算量は $O(n \cdot G \cdot J)$ で、すべての経路の総当たりを動的計画法で置き換えている。

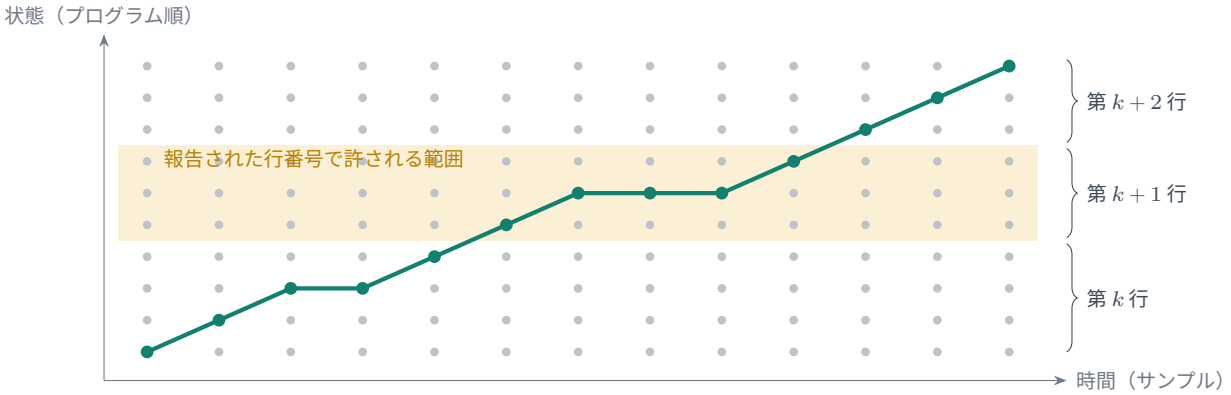


図 6.1　Viterbi による位置合わせの概念図。各行が一つの経路小区間で、経路は水平（とどまる）か上（進む）にしか動けない。行番号が報告されている場合、候補状態は「報告行から数行さかのぼった行」から「報告行」までに限られる（黄色の範囲）。

細部の処理：

- **経路テンプレートの学習**：行番号が報告されている場合は、まず報告値と速度の極小点で初期分割して各行のテンプレートを学習し、位置合わせの結果で繰り返し修正する（k-means のハード割り当てによる反復に近い）。行番号がない場合は、前後の教示点の関節値を結んだものを初期テンプレートとする。
- **静止時間帯**：関節速度のノルムが $1\,^\circ/\mathrm{s}$ 未満のときは位置が動かず、位置で行番号を判断できない。行の切り替え点が静止時間帯に入った場合は、ロボットが実際に動き出した時点へ移し、静止時間帯は前の行の滞在（信号待ち、位置決め確認、把持）とみなす。
- **信頼度**：位置合わせ後、選ばれた経路までの距離が 2σ（2°）未満のサンプルの割合。信頼度が 0.6 未満のサイクルは位置合わせ失敗、通過した状態が 90% 未満のサイクルは不完全と判定し、どちらも統計に含めない。

6.4　同期平均：長さの異なるサイクルをそろえる

サイクルごとに待ち時間が違うため、時間で直接そろえると波形がずれる。位置合わせの後、各行内のサンプルを行内の進行度 $u \in [0,1]$（射影パラメータ）で固定の 50 格子点に再サンプリングし、行ごと、格子点ごとに中央値と第 10、90 パーセンタイルを計算して、「典型波形」と「正常なばらつきの

範囲」を得る。サイクル間の変動係数の上昇は、それ自体がラインの不安定さを示す信号でもある。

異常サイクル：異常サイクル自体が判定基準を引きずらないよう、ロバストな z スコアで判定する：

$$z_{\mathrm{rob}} = \frac{|x - \operatorname{median} x|}{1.4826\,\mathrm{MAD} + 0.03\,|\operatorname{median} x|}, \qquad \mathrm{MAD} = \operatorname{median}_i\, |x_i - \operatorname{median}_j\, x_j| \tag{6.3}$$

正規分布のもとで 1.4826 MAD は標準偏差の一致推定量である。分母には下限として中央値の 3% を加える。理由は 3.2 節と同じである。動作時間、損耗、ピークのいずれかで $z_{\mathrm{rob}} > 4$（20 サイクル蓄積後）のとき、そのサイクルを「異常」とする。損耗台帳と改善検証には引き続き含める（実際に生じた負荷は捨てるべきでない）が、典型波形には加えない。

6.5 行ごとの損耗台帳

式 (1.5) から、離散サンプルで各行 ℓ の損耗と等価トルクを計算する：

$$D_\ell = \sum_{i \in \ell} \frac{|\Delta\theta_i|}{360^\circ} \left(\frac{|T_i|}{T_0}\right)^p, \qquad T_{m,\ell} = \left(\frac{\sum_{i\in\ell} |\Delta\theta_i|\,|T_i|^p}{\sum_{i\in\ell} |\Delta\theta_i|}\right)^{1/p} \tag{6.4}$$

- サイクルあたりの寿命消費割合 $= \sum_\ell D_\ell / R_0$、1 日の消費 = サイクルあたりの消費 × 1 日のサイクル数、定格寿命に達するまでの予想日数 $= R_0 / (\sum_\ell D_\ell \times 1\text{ 日のサイクル数})$（意味は 1.3 節を参照）。
- 各行の損耗比率 $D_\ell / \sum D$ は「どの行を直すのが最も効果的か」を直接示す。内蔵デモデータでは、第 12–14 行の三つの動作だけでその期間の損耗の約 8 割を占めている。
- 角速度がほぼゼロ（保持トルク）のとき式 (6.4) はゼロになるが、小さな振動でもフレッティング摩耗は起こりうる。そこで「保持時間 × トルク」と小振幅揺動の回数を別に記録する（6.6 節）。

> **外乱トルクではなく伝達トルクを使う**
> 式 (6.4) の T は、減速機が実際に伝達する全トルク（トルク指令、またはモータ電流 × トルク定数 × 減速比 × 効率）でなければならない。外乱トルクからはすでに重力と慣性が差し引かれており（2.2 節）、それで計算しても相対的な順位しか得られず、絶対寿命には意味がない。外乱トルクしかない場合、DTM は画面とレポートにその旨を明記する。

ピークと停止イベント：各行の $\max|T|$ の「起動・停止時許容トルク」に対する比と超過回数を、単発のチェックとする。「瞬時最大許容トルク」を超えたイベントは許容回数 C にもとづいて計上し、1 回ごとに寿命の $1/C$ を消費する。非常停止、衝突、安全柵の開放などの停止イベントはコントローラのアラーム履歴から数え、停止方式に応じて異なる重みを与える（例：非常停止 $0.02/C$、衝突検出 $0.5/C$、制御停止 $0.005/C$）。

6.6 角度集中図

減速機の出力角を 1° の区間 k に分け、区間ごとの損耗密度を累積する：

$$d(\theta_k) = \sum_{i:\,\theta_i \in k} \frac{|\Delta\theta_i|}{360^\circ} \left(\frac{|T_i|}{T_0}\right)^p \tag{6.5}$$

同時に通過回数、反転回数、揺動ごとの振幅も累積する。集中の程度は三つの指標で数値化する：

- θ_{80}：損耗の 80% を含む最も狭い連続角度範囲。関節が実際には 180° 使われていても $\theta_{80} = 20°$ なら、摩耗の 8 割が同じ狭い範囲の歯面と軌道に集中していることを表す。
- **Gini 係数**：各区間の損耗を小さい順に $x_{(1)} \le \ldots \le x_{(n)}$ と並べて

$$\mathrm{Gini} = \frac{2\sum_{i=1}^{n} i\, x_{(i)}}{n \sum_i x_i} - \frac{n+1}{n}, \tag{6.6}$$

  0 は完全に均等、1 に近いほど少数の区間に集中していることを表す。
- **上位 5 区間の比率**。

小振幅揺動：反転の判定にはノイズを除くためヒステリシス（0.05°）を加える。揺動振幅が接触幅（例：0.5°）より小さい回数をフレッティング摩耗のリスクとして記録する（1.6 節）。減速比、サイクロイド板の歯数、ピン歯の数を入力すれば、出力角を対応するピン歯や軌道の位置に換算し、分解点検で見つかった損傷位置と照合できる。

6.7　全範囲スイープと局所摩耗指数

角度集中図は「どこに最も力がかかったか」を示すだけで、「そこがすでに摩耗している」ことは証明しない。その証拠を与えるのが全範囲スイープである。週に一度、各軸を干渉のない最大範囲で低速に正転・逆転させ、式 (2.6) で角度区間ごとに摩擦 $F(\theta_k)$ を計算する。角度集中図で次のように区別する：

- 常用域 U：損耗密度の高い順に累積して 50% に達するまでの区間。
- 参照域 R：通過はしたが、損耗密度が最も低い 30% の区間。

$$\mathrm{LWI} = \frac{\mathrm{median}_{k \in U}\, F(\theta_k)}{\mathrm{median}_{k \in R}\, F(\theta_k)} \tag{6.7}$$

なぜ強い証拠になるのか：U と R は**同じ減速機、同じ 1 回のスイープ**に属し、温度、グリース、負荷設定はまったく同じなので、すべての共通要因が比の中で打ち消し合う。摩耗が局所的なら、常用域の摩擦が上がり参照域は変わらないので LWI が上がる。グリースや温度の変化だけなら両方の域が一緒に変わり、LWI は変わらない。これは「対照群を内蔵した」計測設計である。LWI が最初のスイープに対して ≥ 1.2 倍で注意、≥ 1.4 倍で警戒とする。

低速で広い範囲を動かすことは、同時にグリースをあまり使わない区間へ再分布させ、小振幅揺動による摩耗を和らげる可能性がある（効果は未検証）。

DTM の実装

- 計装版プログラムは各動作行の前に `R[114]=行番号` を挿入するだけで、動作、速度、教示点は変えない。「実効的な位置決め方式」を判断するとき、CNT の直後に WAIT、CALL、END が続く場合は FINE とみなす（コントローラが実際に停止するため）。
- 位置合わせ：経路テンプレート 12 点、20 Hz に間引き、$\sigma = 1°$。行番号がある場合は最大 2 行までさ

かのぼり、かつ CNT 行だけをまたぐ。位置しかない場合は弦長テンプレートとビームサーチを使う。

- 角度区間 1°（直線軸は 10 mm）。反転ヒステリシス 0.05°（0.5 mm）。小振幅揺動のしきい値 0.5°。
- スイーププログラムは区間コード 8000+ 軸 ×10+ 方向 で示し、ストリーミングまたは取り込みのときに自動的に分離する。

7　サイクルタイムに影響しない負荷低減：時間スケーリング理論

減速機を傷めているプログラム行が見つかったら、最も直接的なのはその行の速度や加速度を下げることだが、これは通常サイクルタイムを延ばすため、生産部門は受け入れない。本章では DTM の中心となる考え方——**ロボットがもともと待っている時間を利用して**動作を遅くし、サイクルタイムを変えずに負荷を下げる——を説明し、その効果を実測データから推定できることを導く。

7.1　待ち余裕

多くの動作では、完了後にロボットがその場で外部信号（治具の到着、コンベア、次工程の完了）を待つ。ある動作ブロック（前の待ちから今回の待ちの前までの動作）の時間を T_{move}、サイクルごとの実際の待ち時間を w とする。遅くしても信号が来る前にロボットが所定の位置に着いていれば、サイクルタイムは変わらない。使える余裕は保守的な値を取る：

$$S = Q_q(w) - T_{\text{timer}} - \delta, \tag{7.1}$$

$Q_q(w)$ は実際の待ち時間の第 q パーセンタイル（例：$q = 10$。9 割のサイクルはこれより長く待っている）、T_{timer} はタイマ待ちなどの固定時間、δ は安全余裕である。

7.2　時間スケーリング定理

動作を時間方向に一様に σ 倍に引き延ばす：

$$\mathbf{q}_\sigma(t) = \mathbf{q}(t/\sigma), \qquad \sigma = \frac{T_{\text{move}} + S}{T_{\text{move}}} \ (\geq 1). \tag{7.2}$$

経路はまったく同じで、通る速さだけが変わる。時間で微分すると

$$\dot{\mathbf{q}}_\sigma(t) = \frac{1}{\sigma}\,\dot{\mathbf{q}}(t/\sigma), \qquad \ddot{\mathbf{q}}_\sigma(t) = \frac{1}{\sigma^2}\,\ddot{\mathbf{q}}(t/\sigma). \tag{7.3}$$

導出：スケーリング後のトルク（Hollerbach, 1984）

式 (2.1) に代入し、対応する時刻（同じ経路位置）で比べると

$$\tau_\sigma = \frac{1}{\sigma^2}\underbrace{\left[\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}}\right]}_{\text{慣性とコリオリ力：}\propto 1/\sigma^2} + \underbrace{\mathbf{g}(\mathbf{q})}_{\text{重力：不変}} + \underbrace{\tau_f(\dot{\mathbf{q}}/\sigma)}_{\text{摩擦：速度に依存}} \tag{7.4}$$

コリオリ力と遠心力は速度の二次式なので、慣性項と同じく σ^2 で割られる。重力は位置だけに依存し、影響を受けない。粘性摩擦は σ で割られ、クーロン摩擦は変わらない。

7.3　時間パラメータ化に対する損耗の不変性

式 (1.5) の角度形式から、重要な結論が得られる：

$$D = \frac{1}{2\pi}\int_{\text{経路}} \left(\frac{|T|}{T_0}\right)^p |\mathrm{d}\theta| \tag{7.5}$$

積分は**経路**に沿って行われ、その経路を通るのにかかった時間とは無関係である。したがって：

結論

動作を遅くしても回転数は**減らず**、「1 秒あたりの回転が少ない」から寿命が延びるわけでもない。損耗の低下は**すべて**トルクの低下から来る。慣性項は $1/\sigma^2$ で下がり、さらに $10/3$ 乗で増幅される。慣性の比率が高い動作ほど遅くする効果が大きく、重力が主な動作（たとえば重い物を持ち上げてゆっくり動かす）ではほとんど効果がない。

ある動作区間のトルクの大きさを「重力分 $(1-\phi)$ と慣性分 ϕ の和」（元のトルクを 1 とし、両者は同符号）と簡略化できるなら、スケーリング後の損耗比は

$$\frac{D_\sigma}{D} = \left[(1-\phi) + \frac{\phi}{\sigma^2}\right]^{10/3}. \tag{7.6}$$

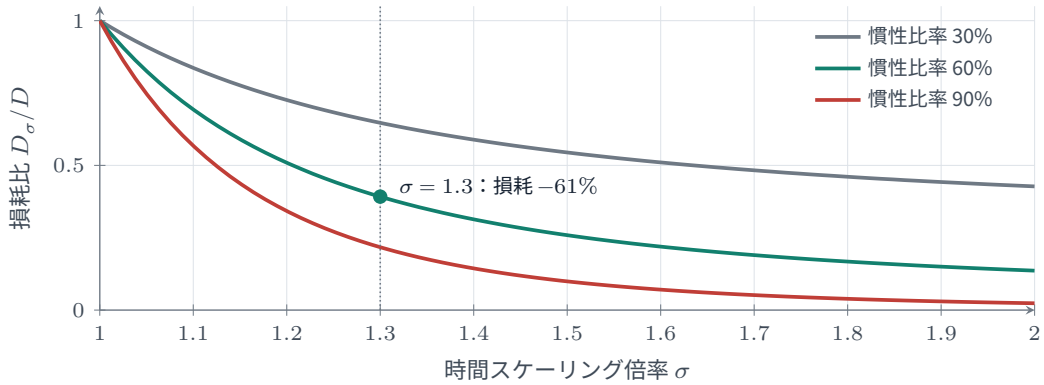


図 7.1　時間スケーリングによる損耗比（式 (7.6)、概念図）。慣性の比率が高いほど、遅くする効果が大きい。

数値例

動作時間 1.0 秒、計測した待ち余裕 0.3 秒で $\sigma = 1.3$：加速度と慣性トルクは $1/1.3^2 \approx 0.59$ 倍、粘性摩擦は $1/1.3 \approx 0.77$ 倍になる。その区間のトルクの 6 割が慣性由来なら、損耗は元の約 0.39 倍（−61%）。すべてが慣性なら $1.3^{-20/3} \approx 0.17$ 倍である。ロボットは信号が来る前に所定の位置に着くので、サイクルタイムは変わらない。

7.4　実測データからスケーリング後のトルクを推定する

式 (7.4) を使うには、トルクのうち慣性、重力、摩擦がそれぞれどれだけを占めるかを知る必要がある。DTM はロボットの動力学モデルでシミュレーションしない（モデルのパラメータは未知であり、シミュレーションでは実際の負荷、温度、グリースの状態を反映できない）。代わりに**実測**した複数サイクルから、行ごと、軸ごとに回帰する：

$$\tau(u) = \underbrace{a_0 + a_1 u + a_2 u^2 + a_3 u^3}_{\text{行内の位置だけに依存（重力など）}} + c\,\alpha + v\,\omega + e \tag{7.7}$$

u は行内の進行度、α は角加速度、ω は角速度である。経路が固定されているので位置は u だけの関数であり、三次多項式が位置だけに依存する項（重力、バランサ）をすべて吸収する。c は等価慣性、v は粘性係数を推定する。複数のサイクルでは加速度と速度がわずかに異なり、それが c と v の推定に

必要な変動を与える。スケーリング後のトルクの推定値は

$$T' = T - c\,\alpha\left(1 - \frac{1}{\sigma^2}\right) - v\,\omega\left(1 - \frac{1}{\sigma}\right), \tag{7.8}$$

であり、これで式 (6.4) により損耗を計算し直すと、「遅くした後にサイクルあたりの損耗がどれだけ減るか」が得られる。

前提と限界

- **経路が変わらない**：コントローラの CNT による滑らかな通過は速度に依存し、速度を変えるとコーナーの経路がわずかに変わることがある。提案は文字だけであり、人がシミュレーションソフトで干渉を確認し、低速で試運転しなければならない。
- **一様なスケーリング**：実際の修正は通常、速度や加速度のオーバーライドを下げることであり、一様な時間スケーリングと完全には一致しない。修正後は、修正後の診断による実測で検証すべきである（8 章）。
- 推定には実測データだけを使う。DTM はプログラムでロボットの動作をシミュレーションして負荷を推定することはせず、プログラムの自動修正や自動減速も行わない。

7.5 加速プロファイルの形

同じ距離 D_s と時間 T で静止から静止まで動かす場合、速度プロファイルによってピーク加速度が異なる。無次元時間 $\tilde{t} = t/T$、無次元変位 $s(\tilde{t}) = x/D_s$ で表す：

導出：三種類のプロファイルのピーク

加速度の矩形波（bang–bang）：前半で加速し後半で減速する。このとき $v_{\max} = 2D_s/T$、$a = 4\,D_s/T^2$ である。ピーク加速度が最も小さいプロファイルだが、始点、終点、中点で加速度が瞬間的に跳ぶ（ジャークが無限大）。

台形速度（加速、等速、減速がそれぞれ 1/3）：$v_{\max}\cdot\frac{2T}{3} = D_s \Rightarrow v_{\max} = 1.5\,D_s/T$；$a = v_{\max}/(T/3) = 4.5\,D_s/T^2$。

最小ジャーク（Flash & Hogan, 1985）：$\int \dddot{x}^2\,\mathrm{d}t$ を最小にする五次多項式

$$s(\tilde{t}) = 10\tilde{t}^3 - 15\tilde{t}^4 + 6\tilde{t}^5, \qquad s''(\tilde{t}) = 60\tilde{t} - 180\tilde{t}^2 + 120\tilde{t}^3.$$

$s''' = 0$ とおくと $\tilde{t} = (3-\sqrt{3})/6$ が得られ、代入するとピーク $s''_{\max} = 10/\sqrt{3} \approx 5.77$、すなわち $a_{\max} = 5.77\,D_s/T^2$。ピーク速度は $1.875\,D_s/T$ である。

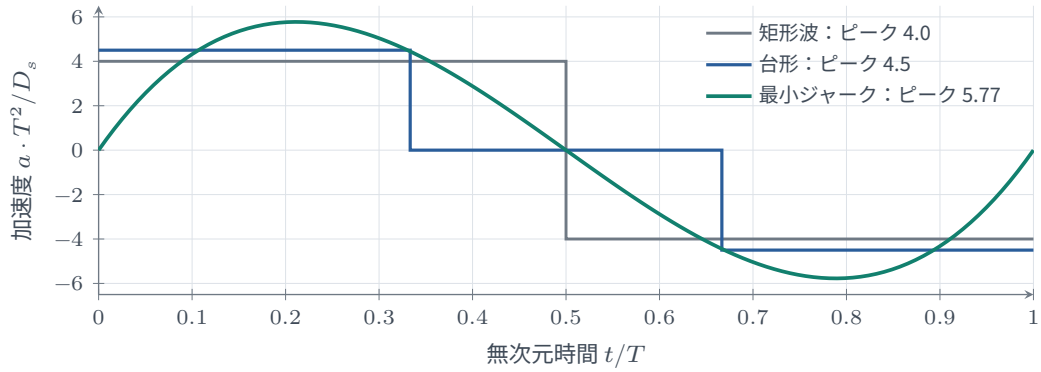


図 7.2　静止から静止までの三種類のプロファイルの加速度。滑らかなプロファイルほど、同じ時間ではピークが高くなる。

表 7.1　三種類のプロファイルの比較（同じ距離、同じ時間）

	矩形波	台形（1/3）	最小ジャーク
ピーク加速度 $\kappa = a_{\max}T^2/D_s$	4.00	4.50	5.77
ピーク速度 $v_{\max}T/D_s$	2.00	1.50	1.875
ジャーク	無限大	無限大（切り替え点）	有限で滑らか
慣性負荷だけの累積損耗（相対値）	101.6	75.2	128.8

表 7.1の最後の行は、**慣性トルクだけ**（$T \propto a$）という仮定のもとで、式 (1.5) により $\int |s''|^{10/3}|\mathrm{d}s|$ を数値積分した結果である。これは直観に反する事実を示している：**滑らかなプロファイルほど傷めないとは限らない**。最小ジャークのプロファイルは衝撃が最も小さいが、ピーク加速度が高く、10/3 乗で累積する損耗はかえって最大になる。台形プロファイルは等速区間で慣性トルクがなく、累積損耗が最小になる。

したがって DTM の判断ロジックは次のとおりである：

- **衝撃と共振**（加速度センサで見え、クレストファクタが高い）：ジャークを下げる。たとえば経由点を加えてソフトスタートにする、加速度オーバーライドを下げる。
- **累積損耗**（10/3 乗の台帳で高い）：ピーク加速度を下げる。
- **待ち余裕がある**：時間をそのまま延ばす。ピークとジャークが同時に下がり、二つの問題が一緒に解決する。

実際のデータでは、DTM は $\kappa = a_{\max}T^2/D_s$ によって、静止から静止までの各動作がどのプロファイルに近いかを判断する。

7.6 余裕がないとき：サイクルタイムと寿命のトレードオフ

クリティカルパス上にあって待ち余裕のない行は、遅くすればサイクルタイムが延びる。DTM はこうした行についてトレードオフ表を作る。0.1 秒延ばすごと（$\sigma = (T + 0.1)/T$）に、式 (7.8) で推定した損耗の低下と予想寿命の延びを示し、年間の交換回数と停止時間の変化に換算する。それに見合うかどうかは、生産部門と保全部門がコストにもとづいて決める：

$$\text{年間節約額} = N_{\text{回避}} \times \left(H_{\text{停止}} \times C_{\text{時間あたり}} + C_{\text{予備品}} + C_{\text{人件費}}\right) + C_{\text{故障前の生産低下}} \tag{7.9}$$

DTM の実装

- 待ち余裕 S = 実際の待ち時間の第 10 パーセンタイル − タイマ待ち − 0.05 秒 − 安全余裕（例：0.3 秒）。σ の上限は 2。
- 各行、各軸を式 (7.7) で回帰する。余裕のない行は 0.1 秒延ばすごとのトレードオフを計算する。
- 修正提案（ルール版）：精密な位置決めが不要な点は FINE を CNT に変える、損耗が高く余裕のある行は ACC または速度を下げる、長距離の動作には経由点を加えてソフトスタートにする、不要な手首の大きな反転を避ける、負荷設定を確認する、関節動作で済む場合は高トルク姿勢を通る直線動作を避ける。提案は文字で出力するだけで、修正は人が行う。

8　検証：改善が有効で判定が正確であることをどう示すか

減速機の寿命は年単位であり、次の故障を待って改善の効果を確かめるのでは時間がかかりすぎる。また、修正前後の差は製品、季節、生産量の変化から生じることもある。本章では二種類の検証を説明する。改善検証（プログラムの修正で負荷が下がったか）と、現場検証（監視の判定が正確か）である。

8.1　差分の差分

修正前と修正後に一期間ずつ計測する。さらに**同じ型式、近い負荷で、修正しない**ロボットを対照群として選び、両期間で同時に計測する。対照群は同じ環境、製品、季節の変化を受けるので、その「修正後 ÷ 修正前」は修正と無関係な変化を表す。

$$\text{効果} = \frac{\bar{x}^{\mathrm{t}}_{\text{後}} / \bar{x}^{\mathrm{t}}_{\text{前}}}{\bar{x}^{\mathrm{c}}_{\text{後}} / \bar{x}^{\mathrm{c}}_{\text{前}}} - 1 = \exp\left[\left(\overline{\ln x}^{\mathrm{t}}_{\text{後}} - \overline{\ln x}^{\mathrm{t}}_{\text{前}} \right) - \left(\overline{\ln x}^{\mathrm{c}}_{\text{後}} - \overline{\ln x}^{\mathrm{c}}_{\text{前}} \right) \right] - 1 \tag{8.1}$$

上付きの t は処置群（修正したロボット）、c は対照群である。x は時間帯ごと（毎日、毎時、または 10 分ごと）の中央値で、平均は幾何平均（対数の平均）で計算する。

なぜ対数を取るのか：損耗やトルクのような量の変化は**乗法的**な性質（「30% 減った」）を持ち、分布も右に歪んでいる。対数を取ると比が差になり、差分の差分が加法的な形になるとともに、値の大きい時間帯と小さい時間帯の重みも近くなる。

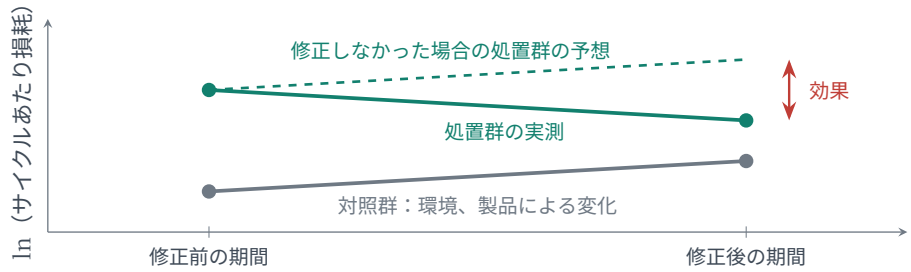


図 8.1　差分の差分（概念図）。処置群の実際の変化から対照群の同期間の変化を差し引いたものが、修正の効果である。

前提：平行トレンドの仮定、すなわち修正しなければ処置群と対照群は同じように変化する、という仮定である。そのため対照群は同じ型式、近い負荷のものを選び、同じ期間に計測する。対照群がない場合でも DTM は修正後 ÷ 修正前を計算するが、レポートに「環境と製品の変化は差し引けない」と明記する。

8.2　ブートストラップ信頼区間

式 (8.1) の効果は複数の中央値からなる非線形な統計量で、標準誤差を求める簡単な式がない。ブートストラップ法（bootstrap、Efron 1979）は再標本化によってその標本分布を直接推定する：

1. 四つの群（処置群の修正前、修正後、対照群の修正前、修正後）の**それぞれの内部**で、同じ数の時

間帯を復元抽出する。

2. 再標本化したデータで効果を一回計算する。

3. 2000 回繰り返し、第 2.5 と第 97.5 パーセンタイルを 95% 信頼区間とする。

再標本化の単位を「サイクル」ではなく「時間帯」とするのは、同じ日のサイクルどうしは相関している（同じロットの製品、同じ温度）ためで、それらを独立なサンプルとして扱うと区間が狭くなりすぎる。区間が 0 を含まなければ、効果は統計的に信頼できる。

8.3 Mann–Whitney 検定

さらに処置群の修正前と修正後に対してノンパラメトリック検定を行う。正規分布を仮定する必要はない。二群を合わせて順位を付け、第一群の順位和 R_1 を計算する：

$$U = R_1 - \frac{n_1(n_1+1)}{2} \tag{8.2}$$

サンプルが少なく（$n_1 n_2 \le 400$）同順位がない場合は、動的計画法で U の正確な分布を計算する。そうでなければ正規近似を使い、同順位の補正を加える：

$$\mu_U = \frac{n_1 n_2}{2}, \qquad \sigma_U^2 = \frac{n_1 n_2}{12}\left[(N+1) - \frac{\sum_k (t_k^3 - t_k)}{N(N-1)}\right], \qquad z = \frac{|U-\mu_U| - 0.5}{\sigma_U} \tag{8.3}$$

$N = n_1 + n_2$、t_k は第 k 組の同順位の個数、0.5 は連続性補正である。

> **デモデータの結果**
> 内蔵デモでは、R01 で第 13 行を FINE から CNT80 に変更し、待ち余裕を使って第 6、24、25 行を遅くし、さらに P[7] を調整して手首の反転を避けた。R02 が対照群である。結果：サイクルタイム $+0.1\%$（変化なし）、J1 のサイクルあたり損耗 -36%。一方で J2 の損耗はわずかに増えており（$+6.7\%$）、これも併せて示している。改善検証は良い結果だけを報告するのではなく、すべての指標を見なければならない。

8.4 現場検証：検出率と Wilson 区間

監視の判定が正確かどうかは、最終的には分解点検の結果と照合しなければならない。確認された故障（交換時の分解点検で損傷あり）ごとに、交換前の一定期間（例：365 日）に注意または警戒を出していたかをさかのぼって確認する：

- **検出率** = 事前に警告があった故障数 / 故障の総数。
- **事前日数**：最初の警告から交換までの日数。
- **見逃し**：警告のなかった故障。**データ不足**：故障前 90 日以内の有効データが 30 日未満のもので、分母に含めない。
- **誤報候補**：警戒後 90 日以内に保全も点検もまったく行われていない警戒、または「基準リセット」だけで済まされた（原因が部品の劣化ではない）警戒。

検出率は比率で、サンプルも少ないため、必ず信頼区間を付ける。よく使われる $\hat{p} \pm 1.96\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$ は、n が小さいときや $\hat{p}$ が 0、1 に近いときに非常に不正確で（$[0,1]$ からはみ出すことさえある）、DTM は Wilson 区間を使う：

$$\frac{\hat{p} + \dfrac{z^2}{2n} \pm z\sqrt{\dfrac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} + \dfrac{z^2}{4n^2}}}{1 + \dfrac{z^2}{n}}, \qquad z = 1.96 \tag{8.4}$$

表 8.1　検出率が同じでサンプル数が異なるときの 95% Wilson 区間

	9／10	18／20	45／50
検出率	90%	90%	90%
95% 信頼区間	60%–98%	70%–97%	79%–96%

10 件の故障のうち 9 件を検出しても、本当の検出率は 60% しかないかもしれない。本書が繰り返し強調するのはこのためである。しきい値は十分な分解点検記録を蓄積してはじめて確認でき、「異常なし」という分解点検の結果も同じく重要である。

8.5　しきい値の再生（リプレイ）

しきい値を変更する前に、保存されている診断特徴量と日ごとの中央値に別のしきい値と証拠の比重を適用し、各回（各日）の段階を計算し直し、同じヒステリシスのルールを適用できる。「元の設定と新しい設定でそれぞれ注意、警戒が何回出るか、最初はいつか」を出力し、8.4 節の分解点検の結果と合わせれば、新たな故障を待たずにしきい値調整の得失を評価できる。しきい値を下げれば早く見つかるが、誤報も増える。

DTM の実装

- 統計の単位はデータ量に応じて毎日、毎時、または 10 分ごとの中央値を選ぶ（各群に少なくとも 3 つの時間帯がある場合にだけ長い単位を使う）。
- ブートストラップ 2000 回。Mann–Whitney は $n_1 n_2 \le 400$ かつ同順位なしのとき正確分布を使う。
- 現場検証レポート：365 日さかのぼる（ただし部品の取り付け日より前にはさかのぼらない）。故障前 90 日以内に少なくとも 30 日の監視データがある場合だけ評価可能とする。同じ軸で中断が 3 日以内の警戒は同じ 1 回とみなす。警戒の 7 日前以内にすでに予定されていた保全も処置ありとみなす。分解点検で「異常なし」だった交換は故障に数えず、「警報後に交換、故障は未確認」として示す。

9　前提、限界と検証状況

手法の信頼性は、それがどんな条件で成り立つかを利用者がはっきり理解しているかにかかっている。本章では前の各章の前提と既知の限界をまとめ、v2.1.0 の現在の検証の程度を説明する。

9.1　モデルの前提

表 9.1　主な前提と、成り立たないときの影響

前提	使われる場所	成り立たないとき
外乱トルク ≈ 摩擦 + モデル誤差（式 (2.2)）	摩擦の分解	コントローラのアルゴリズムが異なると、F、G の意味が変わりうる。導入時にまずティーチペンダント上で変数と画面の値が一致することを確認しなければならない
診断の速度範囲で摩擦はほぼ直線（式 (2.4)）	F_c、F_v の回帰	低速で Stribeck 領域に入ると F_c が過大評価される。速度点を増やすか非線形モデルに変えられる
摩擦は温度に対して指数的に変化し、係数は一定	温度補正	グリースによって係数が異なる。式 (3.6) で自分のデータから推定することを勧める
劣化している軸は半数未満	軸間の共通変化	全軸が同時に劣化すると差し引かれてしまう。グリース寿命と鉄粉で見張る
証拠ファミリーは条件付き独立	二証拠ルール	グリースの劣化はトルクと鉄粉の両方に影響し、両者は完全には独立でない。ファミリーの係数は分解点検の結果で修正すべきである
Miner の線形累積、カタログのべき乗則	損耗台帳、寿命の見積もり	負荷の順序効果や潤滑不良型の損傷は疲労モデルに完全には当てはまらない。絶対寿命は交換記録で校正が必要で、相対的な順位の方が信頼できる
同種部品の寿命分布は同じ	フリートの Weibull 事前分布	使用条件の差が大きい工場は分けて当てはめるべきである
時間スケーリングで経路は変わらない	待ち余裕の見積もり	CNT のコーナーは速度とともに変わる。修正は人が干渉を確認し、修正後の診断で検証しなければならない
平行トレンド	差分の差分	対照群と処置群の条件が異なると、効果の推定に偏りが生じる

9.2　しきい値と係数の出所

本書のしきい値（たとえば比 1.5／2.0、生産監視 1.15／1.30、鉄粉 0.05／0.10 wt%）、証拠の係数（0.45、0.8、0.6）、温度係数（0.025、0.004／°C）はすべて**初期値**であり、著者の約十年にわたる FANUC ロボットの保守経験と公開されている選定資料にもとづく。大量の現場データから統計的に求めたものではない。その目的は、履歴データがなくてもシステムを動かせるようにすることである。本当のしきい値は、8.4 節の現場検証レポートと 8.5 節のしきい値の再生によって少しずつ修正していく。

9.3 v2.1.0 の検証状況

Beta：まだ実際のコントローラに接続しておらず、生産ラインでの検証も行っていない

- PC 側の手法はすべて実装済みで、233 項目の自動テストと内蔵シミュレータ、デモデータで一連の流れを通して実行している。
- ロボット側のプログラム（バックグラウンドロジック、診断プログラム、全範囲スイープ、KAREL ストリーミング）はテンプレートであり、変数、読み取り速度、動作はまだ実機で確認していない。
- 本書の判定手法はまだ生産ラインの分解点検記録と照合しておらず、検出率と誤報率は分かっていない。

まず「シャドーモード」で 1–3 か月試行すること。見るだけで、それにもとづいて交換を決めず、既存の保全方法と並行して比較し、交換のたびに分解点検フォームを記入する。最初の実機検証が終わったら v3.0 を公開する。各機能の完成度と検証の程度は、ソースコード中の〈機能ステータス表〉を参照されたい。

導入前の信号確認

手法全体の第一の前提は、式 (2.2) が実際に読み取った信号について成り立つことである。コントローラ内部の推定方法、単位、フィルタは公開されていないため、導入時は二つに分けて確認する：

人による確認（コントローラごと、軸ごとに一回）

1. 読み取った値がティーチペンダントの画面上の値と一致する（同じ時刻、同じ軸）。
2. 単位、スケール、符号を確認済みである。不確かな場合は相対値としてだけ使い、N m に換算せず、寿命も見積もらない。
3. コントローラのソフトウェアバージョンとオプションを記録済みである。バージョンやオプションの異なるコントローラはそれぞれ確認する。
4. 物理的な反応が妥当である：冷機時と暖機後にそれぞれ一回診断プログラムを実行し、暖機後の F_v が明らかに低くなるはずである。方向が逆か変化がない場合、読み取っている信号は摩擦が主ではないことを示しており、原因を突き止めてから使うこと。

プログラムによる自動確認（導入チェック報告書：7 日間運転すると自動で作成され、いつでも `commissioning-report` コマンドで実行できる）：実際のサンプリング周波数とジッタ（P95、P99）、データの欠落と接続、診断区間の切り出し成功率と破棄理由、各軸のノイズ（リップル、F の変動係数）、動作コードのカバー率。報告書で警告とされた項目を先に処理してから、判定にもとづく保全計画を始めること。

9.4 既知の限界と次版での修正予定

以下の問題は、v2.1.0 の公開前に外部レビューで指摘され、著者が確認したもので、次版で対処する。本書の式と数値例の正しさには影響しないが、一部の結果の解釈に影響する：

- **外乱トルクしかないときの損耗台帳**（6.5 節）：外乱トルクは重力と慣性を含まないため、累積結果が表すのは摩擦仕事（摩耗の傾向）であり、疲労損耗の順位ではない。次版では「摩擦仕事ホットスポット」と呼び名を改め、$p = 1$ を使う。
- **角度集中図**（6.6 節）：表しているのは減速機の**出力角度**上の負荷ホットスポットである。RV 減速機の出力が 20° 回る間にクランク軸はすでに数百度回っており、ピン歯とクランク軸の軸受はほぼ全周で力を受ける。局所的な位置に直接対応づけられるのは、主に主軸受の回転輪の軌道と、小振幅揺動によるフレッティング摩耗である。本文中の「歯面と軌道」はこの意味で理解されたい。
- **鉄粉の転換点**（4.5 節）：濃度が注意のしきい値に達することは摩耗リスクのスクリーニング信号であり、加速期に入ったことが確定したことを意味しない。グリース交換は完全な置き換えではなく、交換後に採取していないと、次のロットの生成速度が高めに出る。
- **待ち余裕**（7 章）：第 10 パーセンタイルに安全余裕を加えても、サイクルタイムに影響するリスクを下げられるだけで、保証ではない。行ごとの回帰には多軸の連成項が入っておらず、品質のしきい値も誤差範囲もまだないため、結果は探索的な推定とみなし、修正後の実測を優先すること。最も直接的な検証は、$1/\sigma$ の速度で試運転して計測することである。
- **改善検証**（8.2 節）：群ごとの独立な再標本化は、同じロボットの日ごとの自己相関を考慮しておらず、区間が狭すぎる可能性がある。日付で対応づけたブロック再標本化に改める予定である。Mann–Whitney 検定は補助としてだけ使い、因果の証拠とはしない。
- **寿命統計**（5 章）：警報後に前倒しで交換し、分解点検で損傷がなかった部品を打ち切りデータとして扱うと、η が楽観的に偏る。β、η の不確かさの区間（プロファイル尤度から直接求められる）を表示する予定である。
- **トルクの換算**：減速機が正駆動されるときと逆駆動されるときでは効率が異なり、単一の係数で伝達トルクに換算すると、重力で動かされる区間で誤差が生じ、それが 10/3 乗で増幅される。R-2000iC の J2 バランサの摩擦も F に混入する。この二つの対処には実機データが必要である。
- **寿命指数**：手首軸とギヤボックスの $p = 3$ は仮定値である。文献 [18] にはカタログの名称と版を補う予定である。

9.5 意図的に行わないこと

現場の安全、判定の信頼性、特許の調査にもとづき、本プロジェクトは次のことを実装しないことにした：

- PC 側（DTM）はコントローラにデータを書き込まず、動作指令も送らない。ロボット側のテンプレート（バックグラウンドロジック、診断プログラム、動作コード、計装版プログラム）は人が導入し、専用レジスタ（例：R[110]、R[114]）にだけ書き込む。修正提案は文字で出力するだけで、

プログラムの自動修正や自動減速は行わない。

- プログラムでシミュレーションした負荷を実測データの代わりにして判定しない。内蔵シミュレータは内蔵デモプログラム用のデモデータだけを生成する。
- 一つの証拠だけで減速機やモータの交換を勧めない。唯一の例外は経年リスクである。Weibull 寿命モデルで計算した条件付き故障確率が十分高ければ、異常信号がなくても寿命統計にもとづいて予防交換を勧める（4.8 節）。
- ミリ秒単位の周波数解析は行わない。必要な場合はメーカーのツールや専用機器を使う。

詳しい理由はソースコード中の〈設計上の境界〉を、既知の特許との技術的な対比は〈技術開示文書〉の 6.15 節を参照されたい。

9.6 むすび

DTM の手法は三つの文にまとめられる：

(1) **正しい量を測る**：正転と逆転の差で外乱トルクから摩擦を取り出し、伝達トルクで損耗を計算する。両者を混同しない。

(2) **自分と比べ、共通要因を差し引き、二種類の証拠を求める**：誤報を減らし、温度、季節、設定ミスを摩耗と取り違えないようにする。

(3) **損耗は 10/3 乗で経路に沿って累積する**：減速機を傷めるプログラム行と角度を見つけ、待ち時間を利用して動作を遅くし、対照群を用いた実測で効果を証明する。

どのステップにも明確な前提があり、どれも現場データで検証し修正できる。本書はソースコードとともに Apache-2.0 で公開している。実際のデータによる検証とご指摘を歓迎する。

付録 A 例示パラメーター一覧

表 A.1 本書で取り上げた例示パラメータ（設定ファイルで調整できる）

分類	パラメータ	例示値
サンプリング	常時監視、Pro 診断期間、加速度センサ	毎秒 2–5 回、50–125 回、5–25 kHz
診断プログラム	速度、基準速度、前後の切り捨て、最短の等速区間	5／10／20%、10%、1.0 秒、2.0 秒
基準	回数、z に必要な回数、標準偏差の下限	10、10、5%
判定	比の注意／警戒、z の注意／警戒、早期引き上げの最低比、連続確認	1.5／2.0、2／3、1.15、2 回
G の偏移	$\lvert G - G_{\text{base}}\rvert / F_{\text{base}}$ の注意／警戒	0.5／1.0
温度補正	k_v、k_c、温度係数の自己学習に必要な温度差	0.025／°C、0.004／°C、5 °C
共通変化	等価温度差の上限、同じ回の診断の時間差	±30 °C、1 時間
生産監視	有効日のサイクル数、基準日数、注意／警戒、確認	≥ 20、10 日、1.15／1.30、2 日
傾向	ウィンドウ、加速比、二次の残差比、外挿の上限、区間	30 回、1.5、0.8、730 日、±(30% + 7 日)
振動	比の注意／警戒、尖度、アキシャル比	2／3、4／6、1.5
鉄粉	濃度の注意／警戒（RV）、W の比、最短運転時間、採取間隔	0.05／0.10 wt%、2／3、300 h、60／21 日
温度	基準温度、急上昇のしきい値、グリース交換後の除外	40 °C、+8 °C または +5 °C／日、72 h
判断	単一ファミリーのしきい値と係数、対応／直ちに	0.25、0.45、0.5／0.9
寿命	Weibull に必要な最少故障件数、予備品のリードタイム、条件付き故障確率	3、60 日、0.2
損耗	寿命指数 p、起動・停止時／瞬時最大の許容	10/3（RV）、3（ギヤボックス）、定格の 2.5／5 倍
停止イベント	非常停止／衝突／制御停止（1 回あたり）	$0.02/C$、$0.5/C$、$0.005/C$
位置合わせ	テンプレート点数、位置合わせの周波数、位置ノイズ σ、最大さかのぼり	12、20 Hz、1°、2 行
角度集中	区間幅、反転ヒステリシス、小振幅揺動のしきい値	1°、0.05°、0.5°
スイープ	LWI の注意／警戒、常用域／参照域	1.2／1.4、50%／30%
待ち余裕	パーセンタイル、固定の差し引き、安全余裕、σ の上限	第 10、0.05 秒、0.3 秒、2
改善検証	ブートストラップ回数、正確検定の条件	2000、$n_1 n_2 \le 400$
現場検証	さかのぼり期間、カバーのウィンドウ／最少日数、統合間隔	365 日、90／30 日、3 日

付録 B 参考文献

[1] ISO 281:2007. Rolling bearings — Dynamic load ratings and rating life. International Organization for Standardization.

[2] G. Lundberg, A. Palmgren. Dynamic capacity of rolling bearings. Acta Polytechnica, Mechanical Engineering Series 1(3), 1947.

[3] M. A. Miner. Cumulative damage in fatigue. Journal of Applied Mechanics 12, A159–A164, 1945.

[4] W. Weibull. A statistical distribution function of wide applicability. Journal of Applied Mechanics 18, 293–297, 1951.

[5] W. Nelson. Applied Life Data Analysis. Wiley, 1982.

[6] B. Armstrong-Hélouvry, P. Dupont, C. Canudas de Wit. A survey of models, analysis tools and compensation methods for the control of machines with friction. Automatica 30(7), 1083–1138, 1994.

[7] B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani, G. Oriolo. Robotics: Modelling, Planning and Control. Springer, 2009.

[8] J. M. Hollerbach. Dynamic scaling of manipulator trajectories. ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control 106(1), 102–106, 1984.

[9] T. Flash, N. Hogan. The coordination of arm movements: an experimentally confirmed mathematical model. Journal of Neuroscience 5(7), 1688–1703, 1985.

[10] A. J. Viterbi. Error bounds for convolutional codes and an asymptotically optimum decoding algorithm. IEEE Transactions on Information Theory 13(2), 260–269, 1967.

[11] L. R. Rabiner. A tutorial on hidden Markov models and selected applications in speech recognition. Proceedings of the IEEE 77(2), 257–286, 1989.

[12] J. Pearl. Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems. Morgan Kaufmann, 1988.

[13] R. B. Randall, J. Antoni. Rolling element bearing diagnostics — A tutorial. Mechanical Systems and Signal Processing 25(2), 485–520, 2011.

[14] E. B. Wilson. Probable inference, the law of succession, and statistical inference. Journal of the American Statistical Association 22(158), 209–212, 1927.

[15] B. Efron. Bootstrap methods: another look at the jackknife. Annals of Statistics 7(1), 1–26, 1979.

[16] H. B. Mann, D. R. Whitney. On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. Annals of Mathematical Statistics 18(1), 50–60, 1947.

[17] J. D. Angrist, J.-S. Pischke. Mostly Harmless Econometrics. Princeton University Press, 2009.

[18] RV 型（サイクロイド・ピン歯車）精密減速機メーカーが公開している選定資料（寿命計算式、起動・停止時および瞬時最大の許容トルク）。実際の値は使用機種のカタログに従う。

[19] FANUC CORPORATION. ZDT (Zero Down Time) 製品カタログ ZDT(E)-05。`https://www.fanuc.co.jp/en/product/catalog/pdf/robot/ZDT(E)-05.pdf`

本書について

著者：Domingo He。本書は DTM v2.1.0（Beta）の判定手法を説明する。手法の構想、判定ルール、現場の知見は著者が提供し、文章、式の整理、プログラムコードは AI（Anthropic Claude）の支援を受けて作成し、著者が確認した（私が設計し、AI がコードを書き、私が検証した）。本書の数値例はすべて例示またはソフトウェア内蔵のデモデータであり、いかなる企業の実際の生産データも含まない。監視結果は保全判断の参考にすぎない。交換、停止、安全にかかわる判断は、有資格者がメーカーのマニュアルと現場の状況にもとづいて行うこと。FANUC は FANUC CORPORATION の商標であり、本プロジェクトは FANUC と一切関係がない。

日本語版について：本書は 2026 年 10 月 28 日付の繁体字中国語版の全訳であり（2026 年 11 月）、章節番号、式番号、図表番号は原本と同じである。